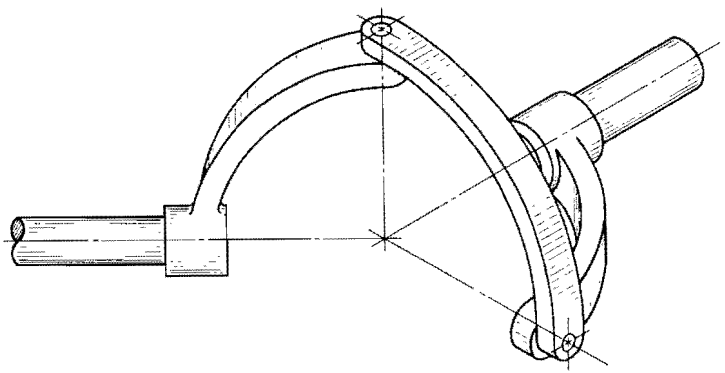


Figura 11-2 Eslabonamiento esférico de cuatro barras.

gitudes de los eslabones, o la orientación de ejes de pares con una sola libertad, es factible introducir libertades no esenciales o restricciones no esenciales.

Por lo menos dos de los eslabonamientos espaciales conocidos que violan el criterio de Kutzbach, son mecanismos RRRR de cuatro eslabones. Así pues, $n = 4$, $j_1 = 4$, y la ecuación (11-1) da $m = -2$, de manera que se llega a la conclusión de que hay tres restricciones no esenciales. Uno de estos mecanismos es el eslabonamiento espacial esférico de cuatro barras ilustrado en la figura 11-2. Los ejes de las cuatro revolutas se intersecan en el centro de una esfera, y los eslabones se pueden considerar como arcos de círculo máximo que existen sobre la superficie de la esfera. Entonces sus longitudes se designan como ángulos esféricos. Dando una proporción adecuada a estos ángulos, se pueden diseñar todos los equivalentes esféricos del mecanismo plano de cuatro barras, como por ejemplo, el eslabonamiento esférico de manivela y oscilador y el eslabonamiento esférico de arrastre. El eslabonamiento esférico de cuatro barras es fácil de diseñar y fabricar y, por ende, es uno de los mecanismos espaciales más útiles. La muy conocida articulación de Hooke, o Cardan, que es la base de la articulación, o unión universal, constituye un caso especial del mecanismo esférico que tiene manivelas de entrada y salida que subtienden el mismo ángulo en el centro de la esfera. El *mecanismo de placa oscilante,* que aparece en la figura 11-3, también es un caso especial.

El mecanismo *RRRR* de Bennett que se muestra en la figura 11-4, es probablemente uno de los más inútiles de los eslabonamientos espaciales conocidos. En este mecanismo, los eslabones opuestos están torcidos la misma cantidad y tienen también longitudes iguales. Los ángulos de torsión α_1 y α_2 deben estar también en proporción a las longitudes de los eslabones, a_1 y a_2, según la ecuación

$$\frac{\operatorname{sen}\alpha_1}{a_1} = \frac{\operatorname{sen}\alpha_2}{a_2} \tag{11-2}$$

El mecanismo espacial RGGR de cuatro eslabones de la figura 11-5 es otro eslabonamiento importante y de gran utilidad. Puesto que para $n = 4$, $j_1 = 2$, y

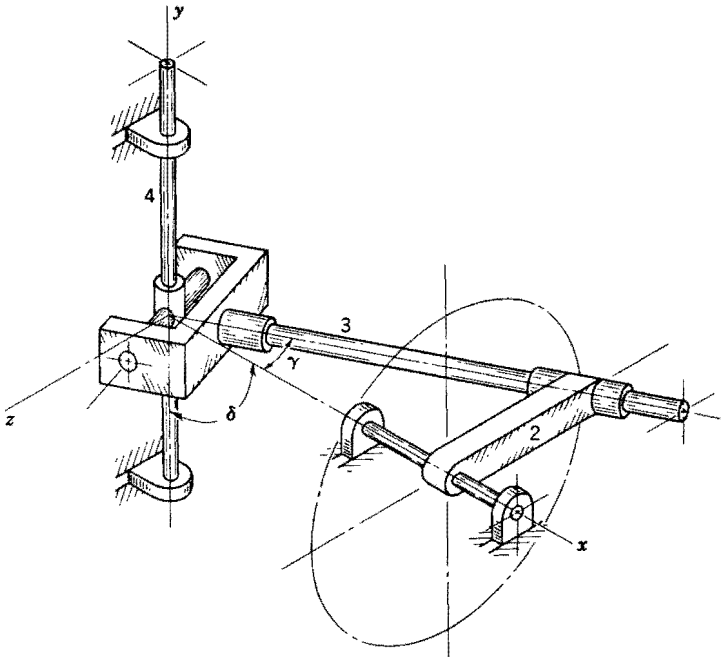


Figura 11-3 Mecanismo de placa oscilante; la manivela de entrada 2 gira y el eje de salida 4 oscila. Cuando $\delta \neq 90°$ el mecanismo se conoce con el nombre de oscilador de deslizamiento esférico. Si $\gamma > \delta$, el eje de salida gira.

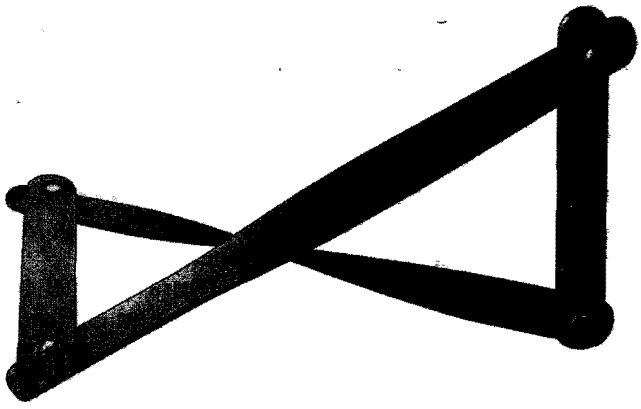


Figura 11-4 Mecanismo de cuatro eslabones de Bennett.

$j_3 = 2$, el criterio de movilidad de la ecuación (11-1) predice que $m = 2$. Aunque, a primera vista ésta podría parecer otra excepción, si se le examina con cuidado se encuentra que en realidad existe el grado adicional de libertad; se trata de la liber-

tad del acoplador para girar alrededor de su propio eje. Ya que esto no afecta la relación cinemática de entrada-salida, se conoce con el nombre de libertad *no esencial*. Esta libertad adicional no perjudica si la masa del acoplador se distribuye a lo largo de su eje; de hecho, puede resultar una ventaja porque es fácil de fabricar y la rotación de acoplador alrededor de su eje debe igualar el desgaste en las dos articulaciones de rótula. No obstante, si el centro de masa del acoplador queda fuera del eje, esta libertad adicional no es dinámicamente no esencial y puede causar un comportamiento bastante errático a gran velocidad.

Todavía otras excepciones al criterio de movilidad son el mecanismo de cinco barras y cinco revolutas de Goldberg (no de Rube) y el eslabonamiento de seis barras y seis revolutas de Bricard. † Una vez más, es dudoso que estos mecanismos tengan algún valor práctico.

Harrisberger y Soni han tratado de identificar todos los eslabonamientos espaciales que tienen una restricción general. ‡ Han identificado 8 tipos y 212 clases y han descubierto 7 nuevos mecanismos que pueden tener cierta utilidad.

11-3 PROBLEMA DE LA POSICIÓN

Al igual que los mecanismos planos, un mecanismo espacial se conecta casi siempre de tal modo que forme un circuito cerrado. Por consiguiente si se siguen métodos similares a los de la sección 2-6, es factible escribir una ecuación de cierre del circuito que defina las relaciones cinemáticas del mecanismo. Hay un cierto número de formas matemáticas diferentes que se pueden usar, incluyendo vectores, números duales y cuaterniones § al igual que matrices ¶. Para seguir la misma tónica en toda la obra, se utilizará la notación vectorial. La condición de cierre del circuito para un eslabonamiento espacial como el mecanismo de la figura 11-5, se puede definir por medio de una ecuación vectorial de la forma

$$\mathbf{r}+\mathbf{s}+\mathbf{t}+\mathbf{C}=0 \qquad (11\text{-}3)$$

Esta expresión se conoce con el nombre de *ecuación vectorial del tetraedro*, debido a que se puede concebir a cada uno de los vectores como si definiera cuatro de las seis aristas de un tetraedro.

La ecuación vectorial del tetraedro es tridimensional y, por ende, se puede resolver para tres incógnitas escalares. Estas pueden existir en cualquier combi-

† Si se desean tener ilustraciones de estos, véase la obra de R.S. Hartenberg y J. Denavit, *Kinematic Synthesis of Linkages*, McGraw-Hill, New York, 1964, pp. 85-86.

‡ L. Harrisberger y A.H. Soni, "A Survey of Three-Dimensional Mechanisms with One General Constraint", *ASME pap.* 66-MECH-44, October 1966. Esta publicación contiene 45 referencias sobre mecanismos espaciales.

§ A.T. Yang y F. Freudenstein, "Aplication of Dual-Number and Quaternian Algebra to the Analysis of Spatial Mechanisms", *J. Appl, Mech., ASME trans.*, ser. E. vol. 86, pp. 300-308, 1964.

¶ J.J. Uicker, Jr., J. Denavit y R.S. Hartenberg, "An Iterative Method for the Displacement Analysis of Spatial Mechanisms", *J. Appl. Mech., ASME Trans.*, ser . E. vol. 87, pp. 309-314, 1965.

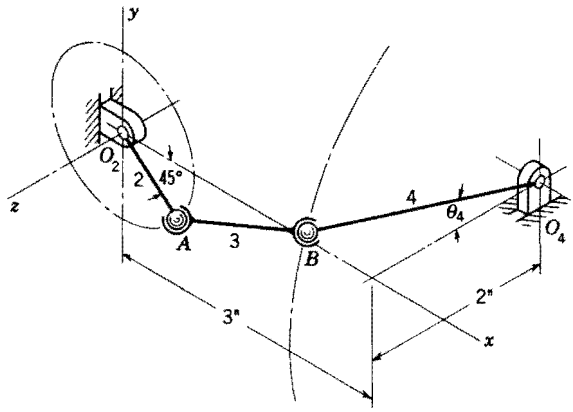


Figura 11-5 El eslabonamiento *RGGR*. $R_{AO_2} = 1$ pulg, $R_{BA} = 3.5$ pulg, $R_{BO_4} = 4$ pulg.

nación en los vectores r, s y t. El vector C es la suma de todos los vectores conocidos en el circuito. Si se usan coordenadas esféricas, cada uno de los vectores **r**, **s** y **t** se puede expresar como una magnitud y dos ángulos. Por ejemplo, el vector **r** se define una vez que se conoce su magnitud r y dos ángulos, θ_r y ϕ_r. Por tanto, en la (11-3), tres cualesquiera de las nueve cantidades r, θ_r, ϕ_r, s, θ_s, ϕ_s, t, θ_t, y ϕ_t pueden ser incógnitas. Cuando estas se resuelvan se obtiene justamente nueve combinaciones de las incógnitas que conducen a soluciones diferentes. Chace† ha resuelto estos nueve casos, reduciendo primero a cada uno de ellos a un polinomio. Chace clasifica las soluciones dependiendo de si las incógnitas se presentan en uno, dos o tres vectores, y tabula las formas de las soluciones como se indica en la tabla 11-1. En esta tabla, los vectores unitarios $\hat{\boldsymbol{\omega}}_r$, $\hat{\boldsymbol{\omega}}_s$ y $\hat{\boldsymbol{\omega}}_t$ son direcciones *conocidas* de

Tabla 11-1 Clasificación de las soluciones para la ecuación vectorial del tetraedro

Número del caso	Incógnitas	Cantidades conocidas		Grado del polinomio
		Vectoriales	Escalares	
1	r, θ_r, ϕ_r	$\mathbf{C}$		1
2*a*	r, θ_r, s	$\mathbf{C}, \hat{\mathbf{s}}, \hat{\boldsymbol{\omega}}_r$	ϕ_r	2
2*b*	r, θ_r, θ_s	$\mathbf{C}, \hat{\boldsymbol{\omega}}_r, \hat{\boldsymbol{\omega}}_s$	ϕ_r, s, ϕ_s	4
2*c*	θ_r, ϕ_r, s	$\mathbf{C}, \hat{\mathbf{s}}$	r	2
2*d*	$\theta_r, \phi_r, \theta_s$	$\mathbf{C}, \hat{\boldsymbol{\omega}}_s$	r, s, ϕ	2
3*a*	r, s, t	$\mathbf{C}, \hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{s}}, \hat{\mathbf{t}}$		1
3*b*	r, s, θ_t	$\mathbf{C}, \hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{s}}, \hat{\boldsymbol{\omega}}_t$	t, ϕ_t	2
3*c*	r, θ_s, θ_t	$\mathbf{C}, \hat{\mathbf{r}}, \hat{\boldsymbol{\omega}}_s, \hat{\boldsymbol{\omega}}_t$	s, ϕ_s, t, ϕ_t	4
3*d*	$\theta_r, \theta_s, \theta_t$	$\mathbf{C}, \hat{\boldsymbol{\omega}}_r, \hat{\boldsymbol{\omega}}_s, \hat{\boldsymbol{\omega}}_t$	$r, \phi_r, s, \phi_s, t, \phi_t$	8

† M. A. Chace, "Vector Analysis of Linkages", *J. Eng. Ind., ASME Trans.*, ser. B, vol. 85, no. 3, pp. 289-297, 1963.

los ejes a partir de las cuales se miden los ángulos *conocidos* ϕ_r, ϕ_s y ϕ_t. En el caso 1, los vectores **s** y **t** son completamente conocidos y al sumarse dan el vector $\boldsymbol{C}$. En los casos 2*a*, 2*b*, 2*c* y 2*d* se conoce el vector t y al sumarse $\boldsymbol{C}$. Los casos 3*a*, 3*b*, 3*c* y 3*d* tienen incógnitas en cada uno de los vectores **r**, **s** y **t**.

Una ventaja importante de las soluciones de Chace para las ecuaciones vectoriales del tetraedro es que, puesto que proporcionan formas conocidas para las soluciones de los nueve casos, es fácil escribir una familia de nueve subprogramas para hacer una evaluación por computadora o calculadora. Estos seguirían el mismo procedimiento general que se describió en la sección 5-3 para las ecuaciones equivalentes en el plano. Todos los nueve casos, a excepción del 3*d*, se han reducido a soluciones explícitas de forma cerrada para las incógnitas y, por ende, se pueden evaluar con gran rapidez. Sólo el paso 3*d*, que comprende la solución de un polinomio de octavo orden, se debe resolver mediante técnicas iterativas.

Aunque la ecuación vectorial del tetraedro y sus soluciones de los nueve casos se pueden utilizar para resolver la mayor parte de los mecanismos espaciales prácticos, se recordará, por lo que se dijo en la sección 11-1, que el criterio de Kutzbach predice la existencia hasta de siete articulaciones j_1 en un mecanismo de un solo circuito, con un grado de libertad. Un caso como el mecanismo 7*R*, por ejemplo, tendría seis incógnitas a resolver, a partir de la ecuación de cierre del circuito. Esto no es posible a partir de la forma vectorial de la ecuación de cierre del circuito, por lo que es necesario utilizar en su lugar cuaterniones duales o matrices. Este tipo de problemas conducen también a polinomios de muy alto orden y requieren soluciones iterativas para su evaluación final. Cualquiera que intente resolver este género de ecuaciones por medio de técnicas algebraicas manuales, se percatará inmediatamente de que el análisis de *posición*, y no el de velocidad o aceleración, es el problema más difícil en la cinemática.

11-4 ANÁLISIS DE POSICIÓN DEL MECANISMO *RGGR*

Resolver los polinomios de la ecuación vectorial del tetraedro de Chace resulta ser equivalente a encontrar las intersecciones de rectas o círculos con diversas superficies de revolución. Este género de problemas por lo común se puede resolver rápida y fácilmente aplicando métodos gráficos de la geometría descriptiva. El planteamiento gráfico tiene la ventaja adicional de que no se oculta la naturaleza geométrica del problema en una multiplicidad de operaciones matemáticas.

Usemos un mecanismo *RGGR* de cuatro eslabones, de manivela y oscilador, en el que los elementos conocidos son la posición y el plano de rotación del eslabón de entrada, el plano de rotación del eslabón de salida y las dimensiones de los cuatro eslabones. En la figura 11-5 se ilustra este mecanismo. El problema de la posición consiste en encontrar la posición del acoplador y el oscilador, eslabones 3 y 4. Si el eslabón 4 se trata como un vector, entonces la única incógnita es un ángulo, porque se dan la magnitud y el plano de oscilación. Del mismo modo, si el eslabón 3 es un vector, se conoce su magnitud pero existen dos incógnitas que son

las dos direcciones angulares en coordenadas esféricas. Esta situación se identifica como el caso 2*d* de la tabla 11-1, que exige la resolución de un polinomio de segundo grado y, por ende, produce dos soluciones.

Este problema se resuelve empleando solo dos vistas ortográficas, el frente y el perfil. En la figura 11-5, si se imagina que se desconecta el acoplador *B* y se le permite ocupar todas las posiciones relativas a *A*, luego *B*, debe quedar sobre la superficie de una esfera cuyo centro está en *A*. Con el acoplador aún desconectado, el movimiento de *B* sobre el eslabón 4 es un círculo alrededor de O_4, en un plano paralelo al plano *yz*. Por consiguiente, para resolver este problema sólo se necesita encontrar los dos puntos de intersección de un círculo con una esfera.

La solución aparece en la figura 11-6. Los subíndices *F* y *P* denotan proyecciones en los planos frontal y de perfil, respectivamente. En primer lugar, localícese O_2, radio $O_4B = 4$ pulg en torno a O_{4P}; ésta es la trayectoria del punto *B*. Este círculo aparece como una recta vertical $M_FO_{4F}N_F$ en la vista frontal. A continuación, en la vista frontal, constrúyase el contorno de una esfera con centro en A_F y cuyo radio sea la longitud del acoplador $AB = 3\frac{1}{2}$ pulg. Si se considera que $M_FO_{4F}N_F$ es la traza de un plano normal al plano frontal, la intersección de este plano con la esfera aparece como el círculo sombreado, de diámetro M_PN_P sobre la vista de perfil. El arco de radio O_4B se interseca con el círculo en dos puntos, dando dos soluciones. Uno de estos puntos se elige para B_P y se proyecta nue-

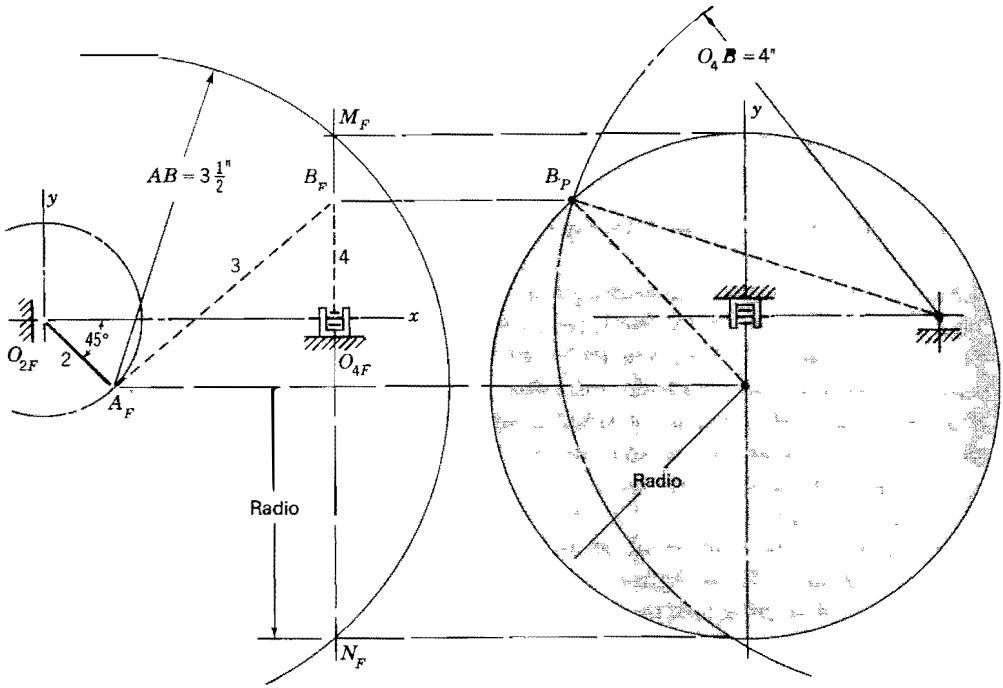


Figura 11-6 Análisis gráfico de posición del mecanismo *RGGR*.

vamente sobre la vista frontal para localizar B_F. Ahora se trazan los eslabones 3 y 4, en este caso mediante líneas a trazos, en las vistas frontal y de perfil.

Mediante la simple medición de las proyecciones x, y y z de la solución gráfica, se pueden escribir las expresiones vectoriales de cada eslabón:

$$\begin{aligned}
\mathbf{r}_1 &= 3\hat{\mathbf{i}} - 2\hat{\mathbf{k}} \\
\mathbf{r}_2 &= 0.707\hat{\mathbf{i}} - 0.707\hat{\mathbf{j}} \\
\mathbf{r}_3 &= 2.30\hat{\mathbf{i}} + 1.95\hat{\mathbf{j}} + 1.77\hat{\mathbf{k}} \\
\mathbf{r}_4 &= 1.22\hat{\mathbf{j}} + 3.81\hat{\mathbf{k}}
\end{aligned} \tag{11-4}$$

en donde $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$, $\mathbf{r}_3$ y $\mathbf{r}_4$ están dirigidos de O_2 a O_4, de O_2 a A, de A a B y de O_4 a B, respectivamente. Las componentes antes mencionadas se obtuvieron de una solución de tamaño natural, por supuesto, se obtendría una mayor exactitud, haciendo los dibujos a 2 ó 4 veces su tamaño real.

El mecanismo esférico de cuatro eslabones y cuatro revolutas ilustrado en la figura 11-2 es el caso 2*d* de la ecuación vectorial del tetraedro, y se puede resolver en la misma forma, cuando se da la posición del eslabón de entrada.

11-5 ANÁLISIS DE LA VELOCIDAD Y LA ACELERACIÓN DEL ESLABONAMIENTO RGGR

Una vez que se han encontrado las posiciones de todos los elementos de un mecanismo espacial, se pueden determinar las velocidades y aceleraciones aplicando los métodos de los capítulos 3 y 4. Al analizar los mecanismo planos, las velocidades y aceleraciones angulares fueron siempre perpendiculares al plano del movimiento y, por ende, contaban sólo con una componente vectorial diferente de cero. En el análisis de los eslabonamientos espaciales, estos términos pueden tener tres componentes, pues sus ejes pueden ser oblicuos en el espacio. Por lo demás, los métodos de análisis son los mismos; y el siguiente ejemplo servirá para ilustrar estas diferencias.

Ejemplo 11-1 La velocidad angular del eslabón 2 del eslabonamiento *RGGR* de cuatro barras que aparece en la figura 11-7 es $\boldsymbol{\omega}_2 = 40\hat{\mathbf{k}}$ rad/s. Encuéntrese la velocidad y aceleración angulares de los eslabones 3 y 4, así como la velocidad y aceleración del punto *B*.

SOLUCIÓN Si se aplica la geometría descriptiva para resolver el problema de posición, como se explicó en la sección 11-4, se obtiene el dibujo de tres vistas del eslabonamiento, ilustrado en la figura 11-8. Ahora se sustituyen O_2A, AB y O_4B con los vectores $\mathbf{r}_2$, $\mathbf{r}_3$ y $\mathbf{r}_4$, respectivamente. Los componentes se pueden leer directamente en la figura 11-8:

$$\mathbf{r}_2 = 2\hat{\mathbf{i}} + 3.46\hat{\mathbf{j}} \qquad \mathbf{r}_3 = 10\hat{\mathbf{i}} + 2.71\hat{\mathbf{j}} + 10.89\hat{\mathbf{k}} \qquad \mathbf{r}_4 = 6.17\hat{\mathbf{j}} + 7.89\hat{\mathbf{k}}$$

Por las restricciones impuestas, se ve que las velocidades y aceleraciones angulares se pueden escribir como

$$\boldsymbol{\omega}_2 = 40\mathbf{k} \qquad \boldsymbol{\omega}_3 = \omega_3^x\mathbf{i} + \omega_3^y\mathbf{j} + \omega_3^z\mathbf{k} \qquad \boldsymbol{\omega}_4 = \omega_4\mathbf{j}$$

$$\boldsymbol{\alpha}_2 = 0 \qquad \boldsymbol{\alpha}_3 = \alpha_3^x\hat{\mathbf{i}} + \alpha_3^y\hat{\mathbf{j}} + \alpha_3^z\hat{\mathbf{k}} \qquad \boldsymbol{\alpha}_4 = \alpha_4\hat{\mathbf{j}}$$

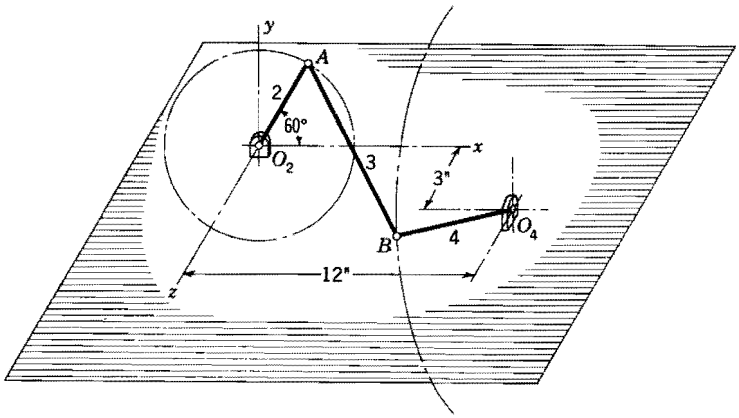


Figura 11-7 $R_{AO_2} = 4$ pulg., $R_{BA} = 15$ pulg., $R_{BO_4} = 10$ pulg.

En primer lugar, se encuentra $\mathbf{V}_A$ como la diferencia de velocidad respecto al punto O_2. Por consiguiente,

$$\mathbf{V}_A = \omega_2 \times \mathbf{r}_2 = \frac{1}{12}\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & 40 \\ 2 & 3.46 & 0 \end{vmatrix} = -11.53\hat{\mathbf{i}} + 6.67\hat{\mathbf{j}} \qquad (1)$$

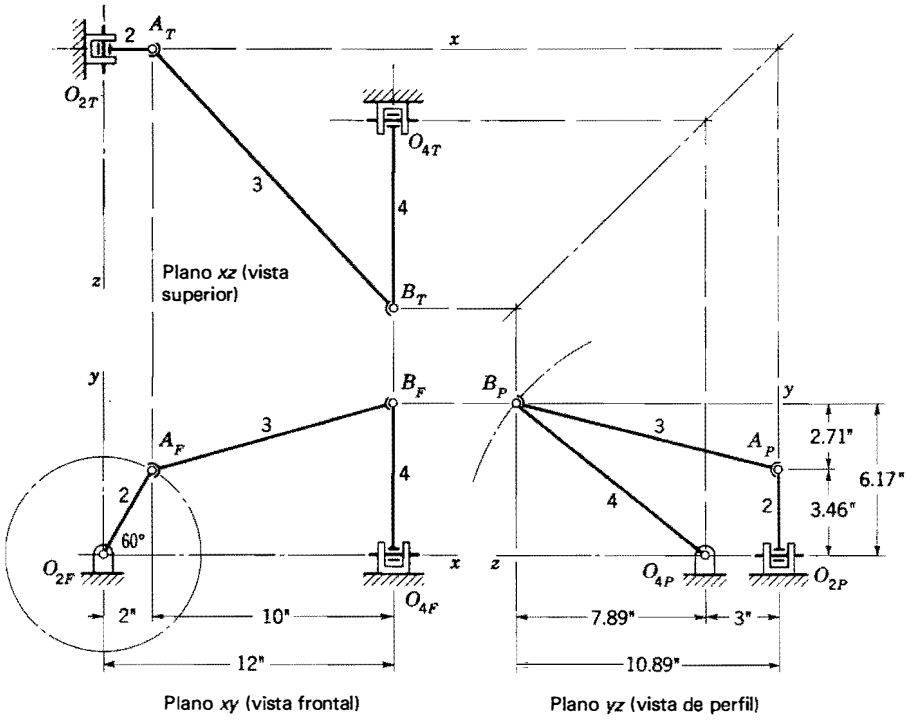


Figura 11-8 Ejemplo 1-1: análisis de posición.

Del mismo modo,

$$\mathbf{V}_{BA} = \boldsymbol{\omega}_3 \times \mathbf{r}_3 = \frac{1}{12}\begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ \omega_3^x & \omega_3^y & \omega_3^z \\ 10 & 2.71 & 10.89 \end{vmatrix}$$

$$= (0.908\omega_3^y - 0.226\omega_3^z)\hat{\mathbf{i}} + (0.833\omega_3^z - 0.908\omega_3^x)\hat{\mathbf{j}} + (0.226\omega_3^x - 0.833\omega_3^y)\hat{\mathbf{k}} \tag{2}$$

Y, por último,

$$\mathbf{V}_B = \boldsymbol{\omega}_4 \times \mathbf{r}_4 = \frac{1}{12}\begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ \omega_4 & 0 & 0 \\ 0 & 6.17 & 7.89 \end{vmatrix} = -0.658\omega_4\hat{\mathbf{j}} + 0.514\omega_4\hat{\mathbf{k}} \tag{3}$$

El siguiente paso consiste en sustituir las ecuaciones (1) a (3) en la ecuación de diferencia de velocidad

$$\mathbf{V}_B = \mathbf{V}_A + \mathbf{V}_{BA} \tag{4}$$

Cuando se hace esto, se pueden reparar las componentes $\hat{\mathbf{i}}$, $\hat{\mathbf{j}}$ y $\hat{\mathbf{k}}$ para obtener tres ecuaciones algebraicas

$$0.908\omega_3^y - 0.226\omega_3^z = 11.53 \tag{5}$$

$$-0.908\omega_3^x + 0.833\omega_3^z + 0.658\omega_4 = -6.67 \tag{6}$$

$$0.226\omega_3^x - 0.833\omega_3^y - 0.514\omega_4 = 0 \tag{7}$$

Sin embargo, se observa que hay cuatro incógnitas, ω_3^x, ω_3^y, ω_3^z y ω_4. Esto no ocurriría normalmente en la mayor parte de los problemas, pero aquí sucede debido a la libertad no esencial del acoplador para girar en torno a su propio eje. Puesto que este giro no afectará la relación de entrada-salida, se obtendría el mismo resultado para ω_4, fuera cual fuere esta rotación. Por consiguiente, se puede hacer igual a cero una de las componentes de $\boldsymbol{\omega}_3$ y proseguir. Otro método consiste en hacer que la velocidad del acoplador alrededor de su eje sea cero, requiriendo que

$$\boldsymbol{\omega}_3 \cdot \mathbf{r}_3 = 0$$

$$0.833\omega_3^x + 0.226\omega_3^y + 0.908\omega_3^z = 0 \tag{8}$$

Ahora se pueden resolver simultáneamente las ecuaciones (5) a (8), para las cuatro incógnitas. El resultado es

$$\boldsymbol{\omega}_3 = -1.72\hat{\mathbf{i}} + 13.6\hat{\mathbf{j}} + 3.70\hat{\mathbf{k}} \text{ rad/s} \qquad \textit{Resp.}$$

$$\boldsymbol{\omega}_4 = -25.5\hat{\mathbf{i}} \text{ rad/s} \qquad \textit{Resp.}$$

Sustituyendo en la (3), se obtiene

$$\mathbf{V}_B = 16.8\hat{\mathbf{j}} - 13.1\hat{\mathbf{k}} \text{ pie/s} \qquad \textit{Resp.}$$

Pasando a continuación al análisis de aceleración, se calculan las siguientes componentes:

$$\mathbf{A}_{AO_2}^n = \boldsymbol{\omega}_2 \times (\boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{r}_2) = \boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{V}_A$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ 0 & 0 & 40 \\ -11.53 & 6.67 & 0 \end{vmatrix} = -267\hat{\mathbf{i}} - 461\hat{\mathbf{j}} \tag{9}$$

$$\mathbf{A}_{AO_2}^t = \boldsymbol{\alpha}_2 \times \mathbf{r} = 0$$

$$\mathbf{A}_{BA}^n = \boldsymbol{\omega}_3 \times (\boldsymbol{\omega}_3 \times \mathbf{r}_3) = \boldsymbol{\omega}_3 \times \mathbf{V}_{BA} \tag{10}$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ -7.72 & 13.6 & 3.70 \\ 11.51 & 10.09 & -13.07 \end{vmatrix} = -215\hat{\mathbf{i}} - 58\hat{\mathbf{j}} - 234\hat{\mathbf{k}} \tag{11}$$

$$\mathbf{A}^t_{BA} = \boldsymbol{\alpha}_3 \times \mathbf{r}_3$$

$$= \tfrac{1}{12} \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ \alpha_3^x & \alpha_3^y & \alpha_3^z \\ 10 & 2.71 & 10.89 \end{vmatrix}$$

$$= (0.908\alpha_3^y - 0.226\alpha_3^z)\hat{\mathbf{i}} + (0.833\alpha_3^z - 0.908\alpha_3^x)\hat{\mathbf{j}}$$

$$+ (0.226\alpha_3^x - 0.833\alpha_3^y)\hat{\mathbf{k}} \tag{12}$$

$$\mathbf{A}^n_{BO_4} = \boldsymbol{\omega}_4 \times (\boldsymbol{\omega}_4 \times \mathbf{r}_4) = \boldsymbol{\omega}_4 \times \mathbf{V}_B$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & & \\ -2 & & \\ 0 & 16.8 & 13.1 \end{vmatrix} \tag{13}$$

$$\mathbf{A}^t_{BO_4} = \boldsymbol{\alpha}_4 \times \mathbf{r}_4$$

$$= \tfrac{1}{12} \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ \alpha_4 & 0 & 0 \\ 0 & 6.17 & 7.89 \end{vmatrix} = -0.658\alpha_4\hat{\mathbf{j}} + 0.514\alpha_4\hat{\mathbf{k}} \tag{14}$$

Estas cantidades se sustituyen en la ecuación de diferencia de aceleración

$$\mathbf{A}^n_{BO_4} + \mathbf{A}^t_{BO_4} = \mathbf{A}^n_{AO_2} + \mathbf{A}^t_{AO_2} + \mathbf{A}^n_{BA} + \mathbf{A}^t_{BA} \tag{15}$$

y, junto con la condición $\boldsymbol{\alpha}_3 \cdot \mathbf{r}_3 = 0$ para el giro de la libertad no esencial, los resultado se pueden obtener exactamente igual que antes:

$$\boldsymbol{\alpha}_3 = -569\hat{\mathbf{i}} + 623\hat{\mathbf{j}} + 368\hat{\mathbf{k}} \text{ rad/s}^2 \qquad \textit{Resp.}$$

$$\boldsymbol{\alpha}_4 = -937\hat{\mathbf{i}} \text{ rad/s}^2 \qquad \textit{Ans.}$$

$$\mathbf{A}_B = \mathbf{A}^n_{BO_4} + \mathbf{A}^t_{BO_4} = 304\hat{\mathbf{j}} - 881\hat{\mathbf{k}} \text{ pie/s} \qquad \textit{Resp.}$$

La determinación de las velocidades y las aceleraciones de un mecanismo espacial por medios gráficos, se conduce en la misma forma que para un mecanismo de movimiento plano. Sin embargo, los vectores velocidad y aceleración que aparecen en las vistas estándar de frente, superior y de perfil, por lo general no se contemplan en su longitud verdadera, es decir, se escorzan. Esto significa que el último paso de la construcción del polígono vectorial se debe completar en una vista auxiliar en la que el vector incógnita aparezca en su longitud verdadera.

Las direcciones de los vectores dependen de las direcciones de los elementos del mecanismo; por esta razón, es necesario proyectar también uno de los eslabones del mecanismo en la vista o vistas auxiliares. Asimismo, por esta razón, se decide conectar los polos de los polígonos vectoriales a un punto sobre uno de los eslabones, de tal modo que la relación entre los vectores y uno de los eslabones sea evidente en todas las vistas.

Una vez que se obtienen el vector o vectores desconocidos en las vistas auxiliares, se pueden proyectar de regreso al sistema ortogonal estándar de tres vistas y se miden directamente las longitudes de las proyecciones x, y y z. El procedimiento quedará mejor ilustrado con un ejemplo.

Ejemplo 11-2 Constrúyanse los polígonos de velocidades y aceleraciones para la solución gráfica del ejemplo 11-1.

SOLUCIÓN La solución de las velocidades aparece en la figura 11-9, y la notación corresponde a la que se utiliza en muchos libros de geometría descriptiva. Las letras *F*, *T* y *P* designan los planos frontal, superior y de perfil, y los números 1 y 2 el primero y segundo planos auxiliares de proyección. Los puntos proyectados sobre estos planos llevan los subíndices *F*, *T*, *P*, etc. Los pasos para obtener la solución de velocidades son como siguen:

1. Constrúyanse las vistas frontal, de perfil y superior del eslabonamiento y desígnese cada punto.
2. Calcúlese $\mathbf{V}_A$ y colóquese este vector en posición, con el origen en *A* sobre las tres vistas. La velocidad de *A* se muestra en su longitud verdadera en la vista frontal. Desígnese el extremo de $\mathbf{V}_A$ como a_F, y proyéctese hacia las vistas superior y de perfil.
3. La velocidad de *B* es desconocida, pero no su dirección. La dirección es perpendicular al eslabón 4 y con el sentido en el que gira éste. Cuando el problema se resuelve, $\mathbf{V}_B$ se verá en su longitud verdadera en la vista de perfil. Trácese una recta en la vista de perfil que corresponda con la dirección conocida de $\mathbf{V}_B$. Localícese cualquier punto d_P de esta recta y proyéctese hacia las vistas frontal y superior.
4. La ecuación que se debe resolver es

$$\mathbf{V}_B = \mathbf{V}_A + \mathbf{V}_{BA} \tag{16}$$

en donde se conocen tanto $\mathbf{V}_A$ como las direcciones de $\mathbf{V}_B$ y $\mathbf{V}_{BA}$. Nótese que $\mathbf{V}_{BA}$ es perpendicular al eslabón 3; pero se desconoce su magnitud. En el espacio, las rectas perpendiculares al eslabón 3, se asemejan a los rayos de una rueda, y el eslabón 3 es el eje de rotación de esa rueda. Por consiguiente, existe un número infinito de rectas perpendiculares al eslabón 3; pero sólo se tiene interés en una de ellas. La recta que se necesita debe originarse en el extremo de $\mathbf{V}_A$ y terminar intersecándose con la recta *Ad* o su extensión. Para elegir esta recta entre el número infinito de aquéllas de que se dispone, es necesario examinar a *AB* en la dirección en la que aparece como un punto. Por consiguiente, en este paso, se debe proyectar *AB* sobre un plano que la muestre en su longitud verdadera; por tanto, constrúyase la vista lateral del plano 1 paralela a A_TB_T, y proyéctese *AB* sobre este plano. Al hacer esta proyección, nótese que las distancias *k* y *l* en la vista frontal son las mismas en esta primera vista auxiliar. La vista auxiliar de *AB* es A_1B_1 que es su longitud verdadera. Proyéctense también los puntos *a* y *d* hacia esta vista, pero no es necesario proyectar el resto de los eslabones.
5. En este paso, elíjase un segundo plano auxiliar 2, tal que la proyección de *AB* sobre él sea un punto. Luego, todas las rectas trazadas paralelamente al plano serán perpendiculares al eslabón 3. La vista lateral de un plano de esta índole es perpendicular a A_1B_1, extendida. En este ejemplo es conveniente elegir este plano de modo que contenga al punto *a*; por tanto, constrúyase la vista lateral del plano 2 pasando por el punto a_1, perpendicular a A_1B_1 extendida. Ahora proyéctense los puntos *A*, *B*, *a* y *d* sobre este plano. Nótese que las distancias, por ejemplo *m*, de los puntos respecto al plano 1, deben ser las mismas respecto al plano 2.
6. Prolónguese la recta A_1d_1 hasta que se interseque con la vista lateral del plano 2 en b_1, y encuéntrese la proyección b_2 de este punto en el plano 2. Ahora, tanto *a* como *b* quedan en el plano 2; cualquier recta trazada en el plano 2 es perpendicular al eslabón 3. Por ende, la recta *ab* es $\mathbf{V}_{BA}$ y la vista de la misma en el segundo plano auxiliar es su longitud verdadera. La recta A_2B es la proyección de $\mathbf{V}_B$ sobre el segundo plano auxiliar, pero no con su longitud verdadera porque *A* no está en el plano 2.
7. (Para simplificar la lectura del dibujo, se omitió ilustrar el paso 7; si se siguen con sumo cuidado los seis primeros pasos no se tendrá ninguna dificultad con el séptimo.) Proyéctense los tres vectores de regreso hacia las vistas frontal, superior y de perfil. Entonces se puede medir $\mathbf{V}_B$ a partir de su vista de perfil porque ahí aparece en su longitud verdadera. Cuando se hayan proyectado todos los vectores de regreso a estas tres vistas, las proyecciones de *x*, *y* y *z* se pueden medir directamente.

La solución para el problema de las aceleraciones se obtiene en forma idéntica, utilizando los mismos dos planos auxiliares. La ecuación que se debe resolver es

$$\mathbf{A}_B^n + \mathbf{A}_B^t = \mathbf{A}_A^n + \mathbf{A}_A^t + \mathbf{A}_{BA}^n + \mathbf{A}_{BA}^t \tag{17}$$

en donde se conocen los vectores $\mathbf{A}_B^n$, $\mathbf{A}_A^n$, $\mathbf{A}_A^t$ y $\mathbf{A}_{BA}^n$ o se pueden hallar una vez que se completa el polígono de velocidades. Asimismo, al comparar la ecuación (17) con la (16), es evidente que $\mathbf{A}_B^t$ y $\mathbf{A}_{BA}^t$ tienen las mismas direcciones que $\mathbf{V}_B$ y $\mathbf{V}_{BA}$, respectivamente. En consecuencia, la solución puede desarrollarse exactamente igual que para el polígono de velocidades. La única diferencia en el procedimiento es que hay más vectores conocidos.

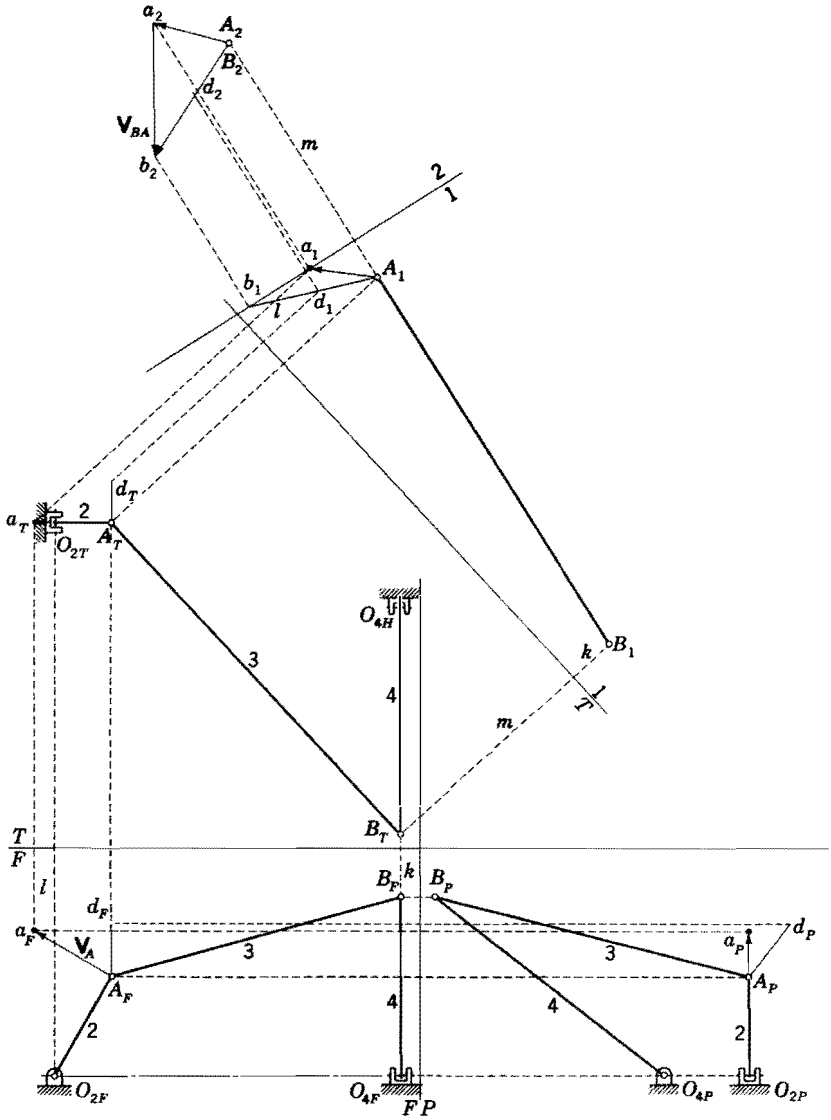


Figura 11-9 Ejemplo 11-2: análisis de velocidad.

11-6 ÁNGULOS EULERIANOS

En la sección 3-2 se explicó que la velocidad angular es una cantidad vectorial: de donde, al igual que todos los vectores, se puede resolver en sus componentes rectangulares

$$\boldsymbol{\omega} = \omega^x \hat{\mathbf{i}} + \omega^y \hat{\mathbf{j}} + \omega^z \hat{\mathbf{k}} \qquad (a)$$

Por desgracia, también se vio en la figura 3-2 que los desplazamientos angulares tridimensionales no se comportan como vectores. Por consiguiente, no es factible encontrar un conjunto de tres ángulos que especifiquen la orientación de un cuerpo rígido y que tengan también como sus derivadas respecto al tiempo a ω^x, ω^y, y ω^z.

Para aclarar más aún el problema, se concibe un cuerpo rígido que gira en el espacio en torno a un punto fijo O en el origen de un *sistema de referencia absoluto xyz*. Entonces se define un sistema de referencia móvil $x'y'z'$, de tal modo que esté fijo al cuerpo que gira. Los ejes del sistema $x'y'z'$ se denominan *ejes fijos al cuerpo*. Se podría definir la orientación de $x'y'z'$ empleando los cosenos directores; pero se requerirían nueve de ellos y estarían relacionados por medio de seis relaciones de ortogonalidad.

Se pueden usar tres ángulos, llamados ángulos *eulerianos*, para especificar la orientación de los ejes fijos al cuerpo. Para ilustrar los ángulos eulerianos, se principia haciendo coincidir los ejes fijos al cuerpo con los ejes de referencia absolutos. Entonces se especifican tres rotaciones sucesivas, que deben ocurrir en el orden especificado, para llegar a la orientación $x'y'z'$. † Una descripción pictórica tridimensional de esas rotaciones es muy poco satisfactoria; como consecuencia, se utilizarán las tres vistas ortográficas de la figura 11-10. Esas vistas están dispuestas de tal modo que los ejes se encuentran en el plano del papel o están dirigidas positivamente hacia afuera del mismo.

La primera rotación es describiendo el ángulo ϕ, alrededor del eje z y en la dirección positiva, como se ilustra en la vista a. Esta rotación proporciona el sistema $x_1y_1z_1$. Por tanto, x gira describiendo ϕ hasta x_1, y hasta y_1 y z y z_1 coinciden. Se concibe un vector velocidad angular $\dot{\boldsymbol{\phi}}$ coincidente con z y z_1.

El siguiente paso consiste en construir la vista b, realizando una proyección ortográfica a lo largo del eje y_1 positivo. La segunda rotación se realiza describiendo el ángulo θ en torno al eje y_1 y en la dirección positiva, como se muestra. Esta rotación da lugar al sistema $x_2y_2z_2$, en donde z_1 gira describiendo el ángulo θ hasta z_2, y x_1 hasta x_2. Nótese que y_1 y y_2 son coincidentes y que se puede concebir otro vector velocidad angular $\dot{\boldsymbol{\theta}}$ dirigido a lo largo del eje positivo y_2. Nótese también que el vector $\boldsymbol{\phi}$ se ha resuelto en sus componentes a lo largo de los ejes x_2 y z_2.

† Los autores no se han puesto completamente de acuerdo en cómo se deben definir estos ángulos. Aquí se empleará la definición dada por H. Yeh y J. I. Abrams, *Principles of Mechanics of Solids and Fluids,* vol. 1, McGraw-Hill, New York, 1960, pp. 131-133, y por J. L. Synge y B. A. Griffith, *Principles of Mechanics,* 3a ed., McGraw-Hill, New York, 1959, pp. 259-261. En otros libros de referencia se encontrará una gran variedad de otras definiciones, que difieren en los ejes en torno a los cuales se miden las rotaciones sucesivas.

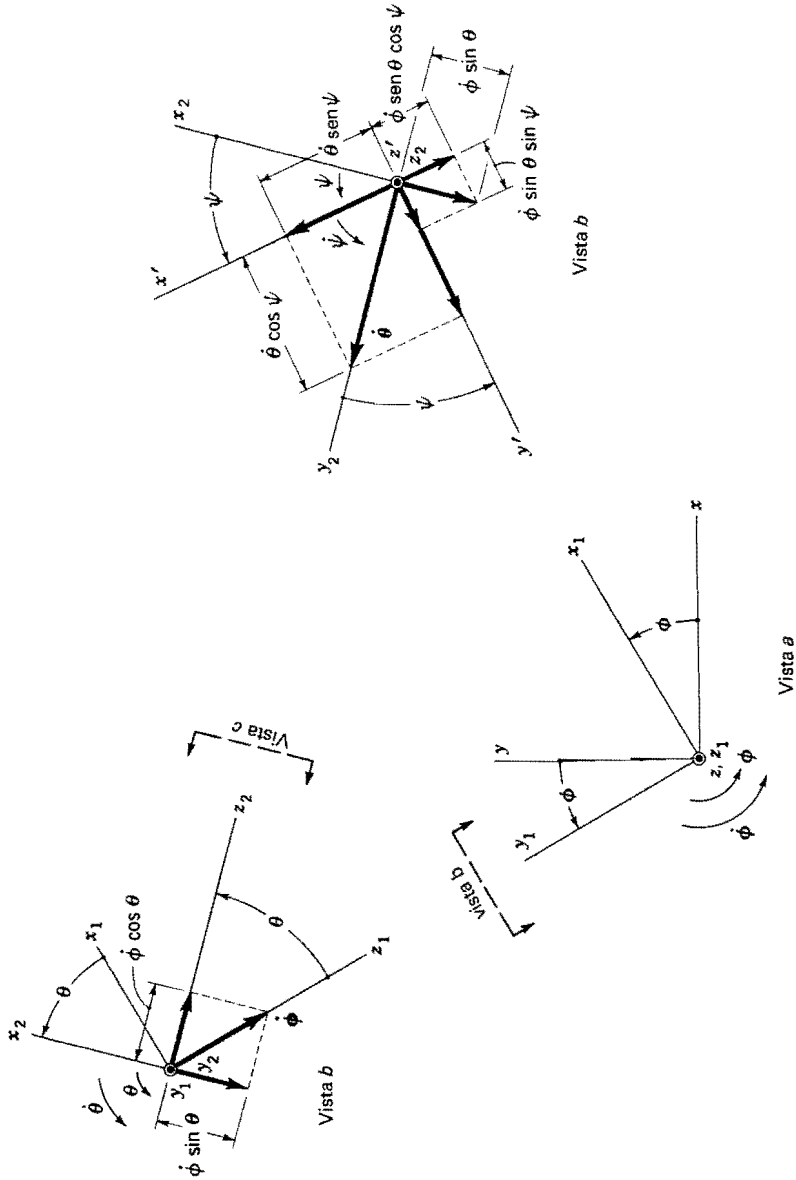


Figura 11-10 Vistas ortográficas de las tres rotaciones sucesivas que definen a los ángulos eulerianos.

El último paso se comienza proyectando ortográficamente a lo largo del eje positivo z_2 de la vista b para obtener la vista c. Esto hace que el vector $\dot{\boldsymbol{\theta}}$ aparezca sobre el eje positivo y_2 y que el eje z_2 quede dirigido positivamente hacia afuera de la figura. La tercera rotación se hace describiendo el ángulo ψ en torno al eje z_2. Esto da lugar a la orientación deseada y a los ejes $x'y'z'$. Entonces se resuelven las

velocidades angulares una vez más en sus componentes a lo largo de los ejes $x'y'z'$. Si se utilizan las vistas b y c, los componentes se pueden sumar para dar

$$\omega^{x'} = \dot{\theta} \operatorname{sen}\psi - \dot{\phi} \operatorname{sen}\theta \cos\psi \tag{11-5}$$

$$\omega^{y'} = \dot{\theta} \cos\psi + \dot{\phi} \operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}\psi \tag{11-6}$$

$$\omega^{z'} = \dot{\psi} + \dot{\phi} \cos\theta \tag{11-7}$$

11-7 UN TEOREMA SOBRE VELOCIDADES Y ACELERACIONES ANGULARES

En la figura 11-11 se tiene un dibujo esquemático del mecanismo espacial de siete eslabones y siete revolutas. Las orientaciones de los siete ejes de los pares de revoluta están representados esquemáticamente por medio de los vectores unitarios de velocidad aparente $\hat{\boldsymbol{\omega}}_{ij}$, que están dirigidos a lo largo de los ejes de los pares. Se supone que no hay relaciones geométricas especiales y que, por ende, el eslabonamiento tiene una movilidad de 1.

Para desarrollar el teorema acerca de las velocidades angulares, se observa que

$$\boldsymbol{\omega}_{31} = \boldsymbol{\omega}_{21} + \boldsymbol{\omega}_{32} \tag{a}$$

que es la ecuación de velocidad angular aparente (3-11).† Conviene volver a escribir la ecuación (a) como

$$\boldsymbol{\omega}_{21} - \boldsymbol{\omega}_{31} + \boldsymbol{\omega}_{32} = 0 \tag{b}$$

† Para encontrar una demostración rigurosa, véase la obra de L. A. Pars, *A Treatise on Analytical Dynamics*, Heinemann, London, 1965, p. 102.

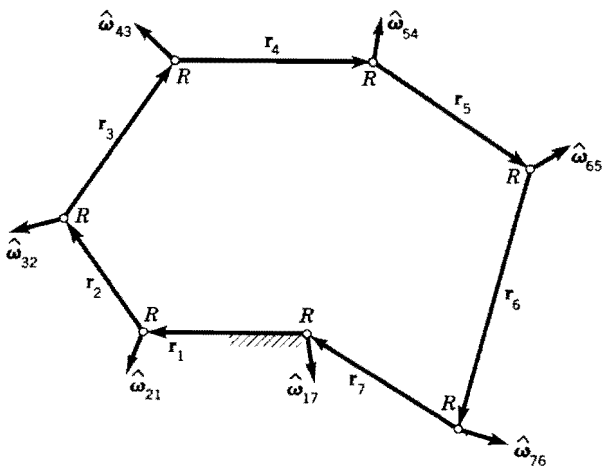


Figura 11-11

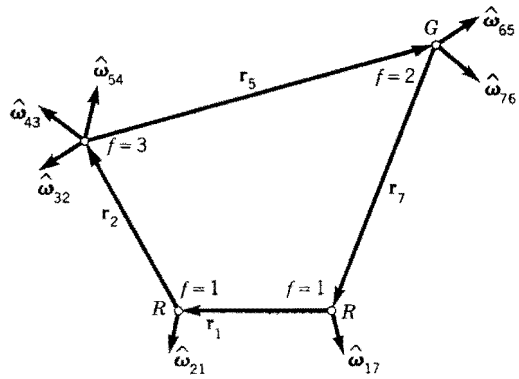


Figura 11-12

y luego, procediendo de manera similar alrededor del circuito, se tiene

$$\omega_{31} - \omega_{41} + \omega_{43} = 0 \qquad (c)$$

$$\omega_{41} - \omega_{51} + \omega_{54} = 0 \qquad (d)$$

$$\omega_{51} - \omega_{61} + \omega_{65} = 0 \qquad (e)$$

$$\omega_{61} - \omega_{71} + \omega_{76} = 0 \qquad (f)$$

$$\omega_{71} - \omega_{11} + \omega_{17} = 0 \qquad (g)$$

Si se observa que $\omega_{11} = 0$, por definición, y se suman las ecuaciones (*b*) a (*g*), se obtiene

$$\omega_{21} + \omega_{32} + \omega_{43} + \omega_{54} + \omega_{65} + \omega_{76} + \omega_{17} = 0 \qquad (h)$$

la cual afirma que la *suma de las velocidades angulares relativas alrededor de un circuito cerrado en un sistema de un solo grado de libertad, es cero*. Expresado matemáticamente, este teorema se escribe

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_{i+1,i} = 0 \qquad n + 1 = 1 \qquad (11\text{-}8)$$

Este teorema de la velocidad angular relativa es particularmente útil para eslabonamientos espaciales que tienen pares con dos y tres libertades; véase por ejemplo el problema 11-15. Sin embargo, debe tenerse especial cuidado de eliminar toda libertad no esencial antes de aplicar la (11-8).

En la figura 11-12 se ilustra el método para el eslabonamiento *RGGR*. Obsérvese que el diagrama muestra los ejes múltiples de rotación de las articulaciones globulares como libertades separadas y que se eliminó la libertad no esencial. Las direcciones de $\hat{\omega}_{32}$, $\hat{\omega}_{43}$, y $\hat{\omega}_{54}$, correspondientes a los ejes de rotación del primer par globular, no necesariamente deben ser ortogonales; de hecho, se pueden asignar cualesquiera direcciones convenientes, siempre y cuando sean independientes.

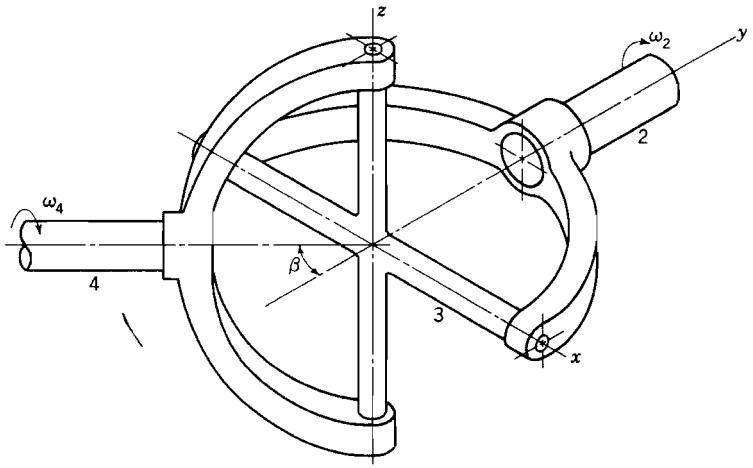


Figura 11-13 Articulación o junta universal de Hooke, o Cardan.

El *teorema de la aceleración angular relativa* se puede desarrollar de la misma manera. Este teorema se escribe

$$\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{\alpha}_{i+1,i} = 0 \qquad n+1=1 \tag{11-9}$$

Puesto que

$$\frac{d}{dt}(\omega\hat{\boldsymbol{\omega}}) = \alpha\hat{\boldsymbol{\omega}} + \omega\dot{\hat{\boldsymbol{\omega}}}$$

la dirección de $\boldsymbol{\alpha}$ *no* es necesariamente la misma que la de $\hat{\boldsymbol{\omega}}$. Por consiguiente, debe tenerse cuidado al aplicar la ecuación (11-9).

11-8 ARTICULACIÓN UNIVERSAL DE HOOKE

En la figura 11-13 se ilustra la conocida articulación o unión de Hooke, o Cardan. Esta se compone de dos yugos, que son los elementos impulsor e impulsado, y una cruz, que es el eslabón de conexión. Una de las desventajas de esta articulación es que la razón de velocidades no es constante durante la rotación. En la figura 11-14 se presenta un diagrama polar de velocidades angulares que muestra la velocidad angular tanto del impulsor como del elemento impulsado para una revolución completa de la articulación. Puesto que se supone que el elemento impulsor tiene una velocidad angular constante, su diagrama polar es un círculo. No obstante, el diagrama para el elemento impulsado es una elipse que cruza al círculo en cuatro sitios. Esto significa que hay cuatro instantes durante una sola rotación en los que las velocidades angulares de los dos ejes son iguales. Durante el tiempo restante, el

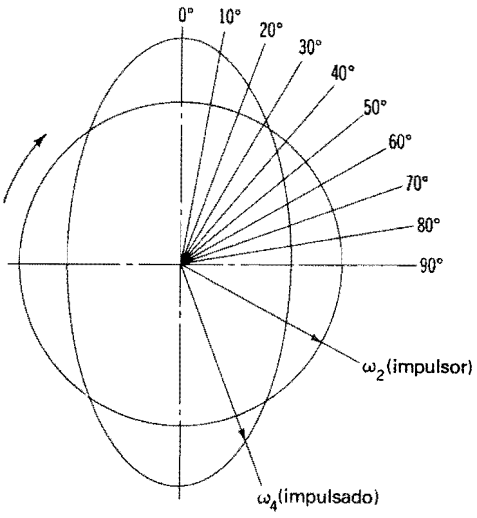


Figura 11-14

eje impulsado gira más rápido durante parte del tiempo y con mayor lentitud en otro lapso.

Se puede considerar al eje impulsor de un automóvil como si tuviera una carga de inercia en cada extremo —el volante y el motor que giran a velocidad constante en uno de los extremos y, en el otro, el peso del automóvil que se desplaza a gran velocidad—. Si en un automóvil se empleara una sola articulación universal que trabajara formando un ángulo finito, la velocidad del motor, o bien, la del automóvil tendrían que variar durante cada revolución del eje impulsor. Ambas inercias se oponen a esto, de modo que el efecto sería que las llantas resbalarían y las piezas que componen la línea de transmisión de potencia estarían sometidas a grandes esfuerzos. En la figura 11-15 se presentan dos configuraciones de articulaciones universales que ofrecen una razón uniforme de velocidades entre los extremos de entrada y de salida.

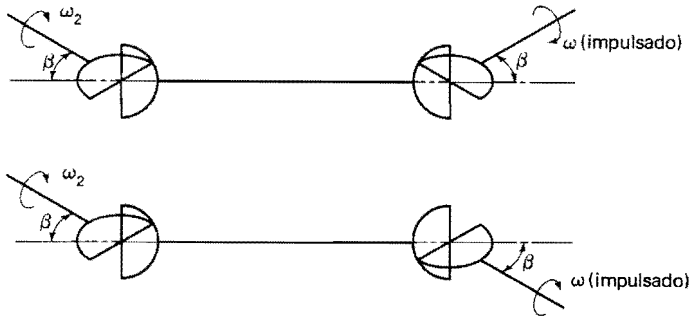


Figura 11-15

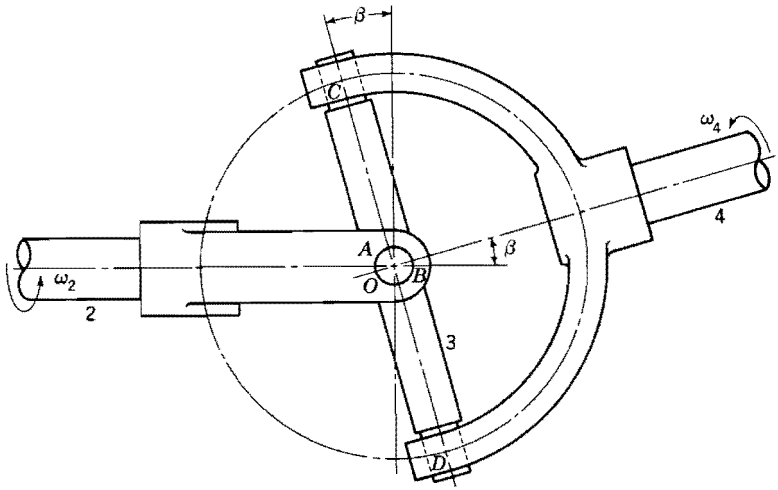


Figura 11-16

Análisis En la figura 11-16, el eje impulsor 2 se conecta con el eje impulsado 4 por medio de la cruz de conexión 3. Las líneas de los centros de los ejes se intersecan en O, produciendo el ángulo entre los ejes β. Los extremos de la cruceta se conectan al yugo impulsor en los puntos A y B, y al yugo impulsado en C y D. Durante el movimiento, la recta AB describe un círculo en un plano vertical perpendicular al dibujo, y la recta CD, otro círculo en un plano que forma un ángulo β con el plano vertical. Estos dos círculos son círculos máximos de la misma esfera, cuyo centro es O. Los puntos A y C permanecen siempre con la misma separación, es decir, a 90° de arco del círculo máximo. La desviación máxima en la razón de velocidades angulares ocurre cuando cualquiera de los puntos A o C se encuentran en la intersección de los círculos máximos.

En la figura 11-17 se ilustran nuevamente los dos círculos máximos en los que A y C se desplazan. Estos círculos se intersecan en D y se muestran separados por el ángulo entre los ejes β. Supóngase que el punto A recorre una distancia θ a partir del punto de intersección. Entonces el punto C quedará localizado sobre el arco de círculo máximo AC, 90° detrás de A. A continuación localícese C' 90°, adelante de C, sobre el círculo máximo que recorre C. Los triángulos $AC'D$ y $AC'C$ son triángulos esféricos. Los dos arcos AC y $C'C$ son de 90° y, por ende, los dos ángulos $C'AC$

† Los lados y ángulos de un triángulo esférico pueden tener cualquier valor desde 0 hasta 360°. Si una o más de las partes es mayor que 180°, entonces recibe el nombre de *triángulo esférico general*. Un triángulo en el que cada parte es menor que 180° se conoce como *triángulo esférico*. El triángulo rectángulo esférico se define como aquél que tiene un ángulo recto. Las otras partes pueden poseer cualquier valor de 0 a 180°.

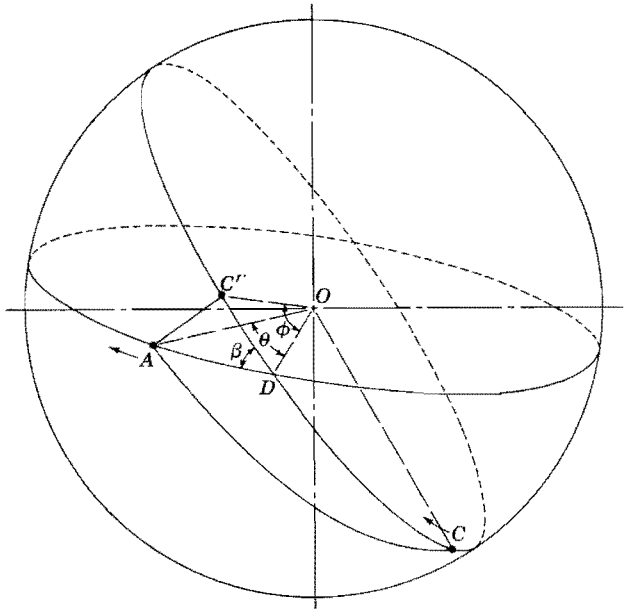


Figura 11-17

triángulo esférico rectángulo $AC'D$ en el que el ángulo $AC'D$ es un ángulo recto, $C'DA$ es el ángulo entre los ejes β, el arco AD es el ángulo que describe el eje al girar y el arco $C'D$, designado como ϕ, es el arco que describe el eje impulsado al girar. Según la fórmula del triángulo rectángulo tomada de la trigonometría esférica.

$$\cos \beta = \tan \phi \cot \theta \tag{11-10}$$

Para obtener la relación entre las velocidades angulares, la ecuación se reordena como

$$\tan \phi = \cos \beta \tan \theta \tag{a}$$

Al derivar se obtiene

$$\dot{\phi} \sec^2 \phi = \dot{\theta} \cos \beta \sec^2 \theta \tag{b}$$

Puesto que $\phi = \omega_4$, la velocidad angular del impulsado, y $\dot{\theta} = \omega_2$, la velocidad angular del impulsor, la razón entre ambas es

$$\frac{\omega_4}{\omega_2} = \frac{\cos \beta \sec^2 \theta}{\sec^2 \phi} = \frac{\cos \beta \sec^2 \theta}{1 + \tan^2 \phi} \tag{c}$$

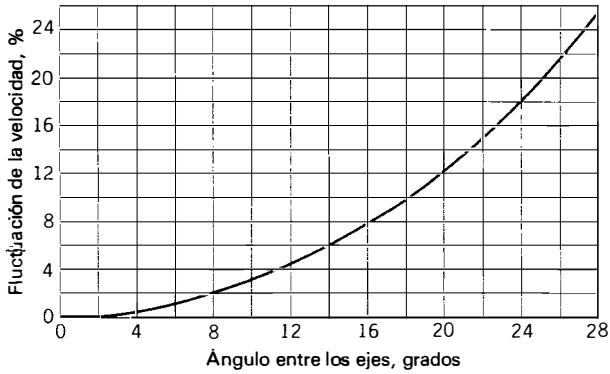


Figura 11-18 Relación entre el ángulo de los ejes y la fluctuación de la velocidad, en una articulación universal de Hooke.

Es conveniente eliminar ϕ; al sustituir la (*a*) en la (*c*) da

$$\frac{\omega_4}{\omega_2} = \frac{\cos \beta}{1 - \text{sen}^2 \theta \, \text{sen}^2 \beta} \tag{11-11}$$

Si se supone que el ángulo entre los ejes β es una constante, el valor máximo de la (11-11) ocurre cuando sen $\theta = 1$, es decir, cuando $\theta = 90°, 270°$, etc. El denominador alcanza su valor máximo cuando sen $\theta = 0$, y esta condición da la razón mínima de las velocidades.

Si la diferencia entre las razones máxima y mínima de la ecuación (11-11) se expresa en porcentajes y se representa gráficamente en función del ángulo entre los ejes, se obtiene una curva muy útil para evaluar las articulaciones universales. En la figura 11-18 se obtuvo de esta manera para ángulos entre los ejes con valores hasta de 28°.

PROBLEMAS

11-1 Determínese la movilidad de la cadena *GGC* ilustrada en la figura siguiente. Identifíquese toda libertad no esencial y dígase cómo se pueden eliminar. ¿Cuál es la naturaleza de la trayectoria descrita por el punto *B*?

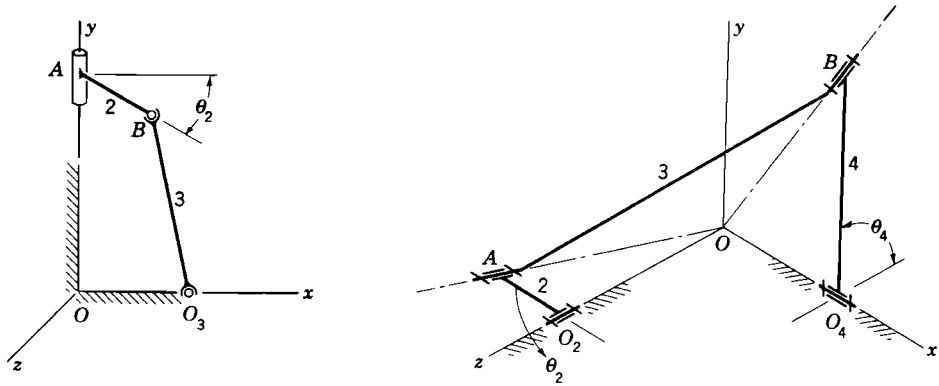
11-2 Con el eslabonamiento del problema 11-1, siendo $R_{BA} = R_{O_3O} = 75$ mm, $R_{BO_3} = 150$ mm, y $\theta_2 = 30°$, exprésese la posición de cada eslabón en forma vectorial.

11-3 Utilizando $\mathbf{V}_A = -50\hat{\mathbf{j}}$ mm/s, encuéntrense las velocidades angulares de los eslabones 2 y 3, y la velocidad del punto *B* del mecanismo correspondiente al problema 11-2. Aplíquese el análisis vectorial.

11-4 Resuélvanse los problemas 11-2 y 11-3 por medio de técnicas gráficas.

11-5 El eslabonamiento esférico 4*R* ilustrado en la figura tiene las siguientes dimensiones: $R_{AO_2} = 3$ pulg, $R_{O_2O} = 7$ pulg, $R_{O_4O} = 2$ pulg y $R_{BO_4} = 9$ pulg. El eslabón 2 se muestra en el plano *xz* y el eslabón 4 en el plano *xy*. Para una mejor representación, la figura no está trazada a escala. Exprésese la posición del eslabón 3 en notación vectorial. Siendo $\boldsymbol{\omega}_2 = -60\hat{\mathbf{k}}$ rad/s úsese álgebra vectorial para realizar un análisis completo de velocidad y aceleración del eslabonamiento en la posición indicada.

11-6 Resuélvase el problema 11-5 por medios gráficos.



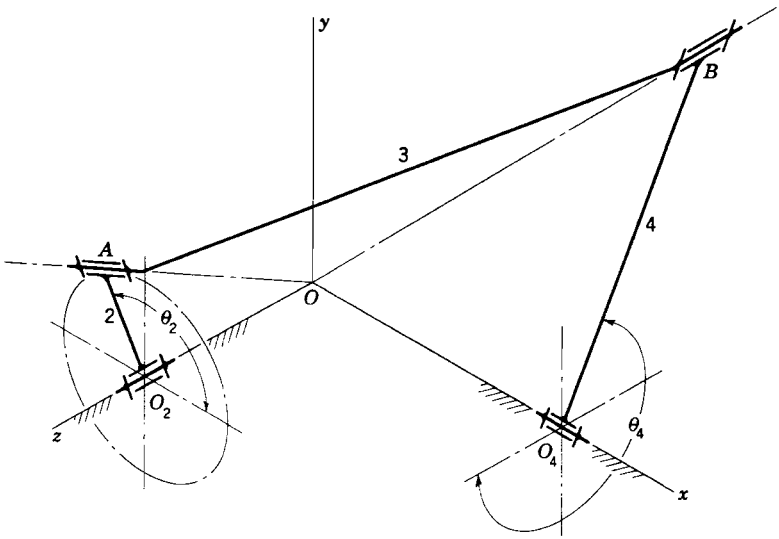
Problemas 11-1 y 11-5

11-7 Determínese la razón del tiempo de avance al de retorno para el problema 11-5. ¿Cuál es el ángulo total de oscilación del eslabón 4?

11-8 Repítase el problema 11-5 excepto con $\theta_2 = 90°$.

11-9 El eslabonamiento esférico de cuatro barras ilustrado tiene $R_{AO_2} = 75$ mm, $R_{O_2O} = 150$ mm, $R_{O_4O} = 225$ mm, $R_{BA} = 412$ mm, y $R_{BO_4} = 262$ mm. La posición que se presenta corresponde a $\theta_2 = 120°$. Determínese si la manivela 2 tiene libertad de girar y describir una vuelta completa. De ser así, hállese el ángulo de oscilación del eslabón 4 y la razón del tiempo avance al de retorno.

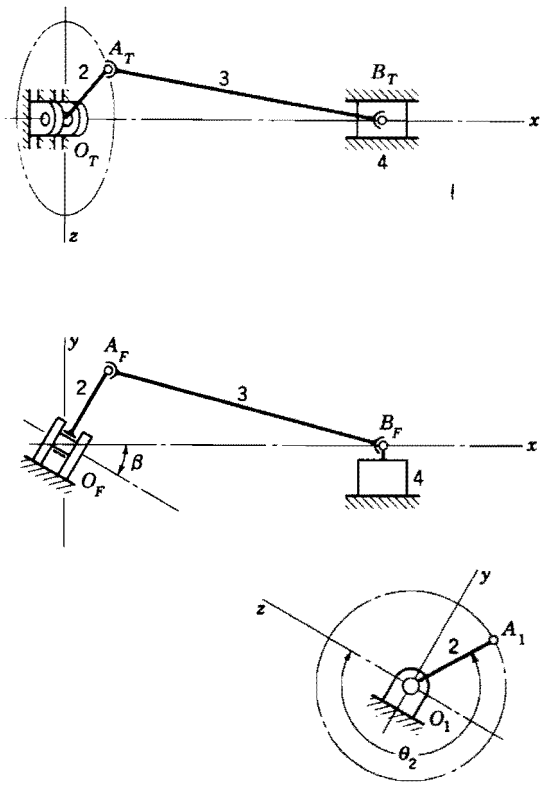
11-10 Con $\boldsymbol{\omega}_2 = 36\hat{\mathbf{k}}$ rad/s, aplíquese el análisis vectorial para hacer un análisis completo de velocidad y aceleración del mecanismo del problema 11-9.



Problema 11-9

11-11 Resuélvase el problema 11-10 aplicando métodos gráficos.

11-12 En la figura se muestran las vistas superior, frontal y auxiliar de un eslabonamiento espacial de corredera y manivela, con dos articulaciones esféricas. Las dimensiones son $R_{AO} = 2$ pulg y $R_{BA} = 6$ pulg. En la construcción de muchos mecanismos se toman medidas para hacer variar el ángulo β. Por consiguiente, la carrera de la corredera 4 se puede ajustar desde cero, cuando $\beta = 0$, al doble de la longitud de la manivela, cuando $\beta = 90°$. En este ejemplo, $\beta = 30°$, $\theta_2 = 240°$ y $\omega_2 = 24$ rad/s. Exprésense los eslabones en forma vectorial y apliquese álgebra vectorial para efectuar un análisis completo de velocidad del eslabonamiento.

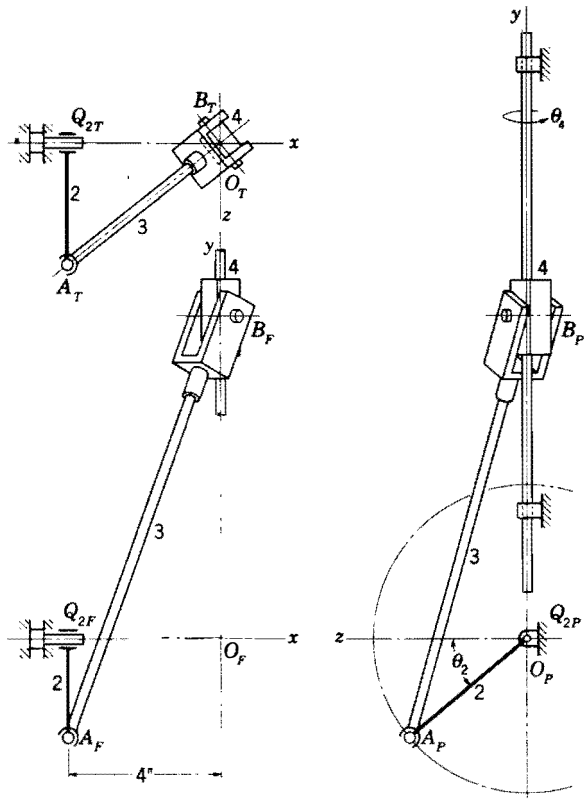


Problema 11-12

11-13 Resuélvase el problema 11-12 por medios gráficos.

11-14 Resuélvase el problema 11-12 con $\beta = 60°$.

11-15 En esta figura se presentan las vistas frontal, superior y de perfil de un eslabonamiento *RGRC* de manivela y corredera oscilante. El eslabón 4, la corredera oscilante, va rígidamente unida a una varilla redonda que gira y se desliza en los dos cojinetes. Las dimensiones son $R_{AO_2} = 4$ pulg y $R_{BA} = 12$ pulg.



Problema 11-15

a) Aplíquese el criterio de Kutzbach para encontrar la mobilidad del eslabonamiento.
b) Con la manivela 2 como impulsor, hállese el recorrido angular y lineal totales del eslabón 4.
c) Con $\theta_2 = 40°$, escríbase la ecuación de cierre del circuito para el mecanismo y úsese álgebra vectorial para resolverlo para todos los datos de posición desconocidos.

11-16 Con $\boldsymbol{\omega}_2 = -48\hat{\mathbf{i}}$ rad/s para el problema 11-15, hállense $\mathbf{V}_B$, $\boldsymbol{\omega}_3$, y $\boldsymbol{\omega}_4$.

CAPÍTULO

DOCE

FUERZAS ESTÁTICAS

Ahora ya se puede iniciar un estudio de la dinámica de las máquinas y los sistemas. Este estudio se simplifica principiando con la estática de dichos sistemas. En los estudios que se hicieron sobre el análisis cinemático, la atención sólo se enfocó a la geometría de los movimientos y a las relaciones entre el desplazamiento y el tiempo. Se pasó completamente por alto las fuerzas que producían el movimiento, o los movimientos que resultarían de la aplicación de un sistema de fuerzas dado.

La consideración de un problema en el diseño de una máquina, en el que sólo intervengan la *longitud* y el *tiempo*, es una simplificación tremenda. Libera a la mente de la influencia complicadora de muchos otros factores que, al final, intervienen en el problema, y permite que se enfoque la atención en el problema fundamental, es decir, el de diseñar un mecanismo para obtener un movimiento deseado.

Las unidades fundamentales en el análisis cinemático son *longitud* y *tiempo* y, en el análisis dinámico, son *longitud, tiempo* y *fuerza.*

Las fuerzas se transmiten hacia los elementos de las máquinas a través de superficies pareadas; por ejemplo, de un engrane hacia un eje, o de un engrane, a través de los dientes endentados, hacia otro engrane; de una biela, a través de un cojinete, hacia una palanca; de una banda en V hacia una polea; de una leva hacia un seguidor, o de un tambor de freno hacia la zapata del freno. Existe una diversidad de razones por las que es necesario conocer las magnitudes de estas fuerzas. La distribución de las mismas en las fronteras, o superficies de contacto, debe ser razonable, y su intensidad debe estar dentro de los límites de trabajo de los materiales que componen las superficies. Por ejemplo, si la fuerza que opera sobre un cojinete de manguito es demasiado grande, expulsará la película de aceite y hará que se establezca un contacto metal contra metal, sobrevenga un calentamiento y se produzca una falla rápida del cojinete. Si las fuerzas entre los dientes de los engranes son demasiado grandes, la película de aceite puede ser expulsada de entre ellos. Esto provocaría que el metal se descascare y astille, ruido, movimiento brusco y la falla final. En el estudio de la dinámica que se va a desarrollar, el interés se

centrará principalmente en la determinación de la magnitud, la dirección y la localización de las fuerzas; pero se dejará a un lado la determinación de las dimensiones de los elementos sobre los que actúan.†

12-1 INTRODUCCIÓN

A continuación se definen algunos de los términos nuevos que se aplican en esta fase del estudio.

Fuerza Las primeras ideas referentes a las fuerzas surgieron en el hombre debido a su deseo de empujar o levantar varios objetos o tirar de ellos. Así, pues, la fuerza es la acción de un cuerpo que actúa sobre otro. El concepto intuitivo de fuerza incluye ideas como *lugar de aplicación, dirección y magnitud,* que se conocen como las *características de una fuerza.*

Materia Materia es cualquier material o sustancia; si está totalmente encerrada, se denomina cuerpo.

Masa Newton definió la masa como *la cantidad de materia de un cuerpo según la miden su volumen y densidad.* Esto no es una definición muy satisfactoria porque densidad *es* la masa de una unidad de volumen. Se puede excusar a Newton conjeturando que tal vez no quiso dar a entender que se trataba de una definición. No obstante, reconoció el hecho de que todos los cuerpos poseen cierta propiedad inherente que no es lo mismo que el peso. Por consiguiente, una roca lunar posee cierta cantidad constante de sustancia, incluso a pesar de que su peso en la luna sea diferente de su peso en la Tierra. Esta cantidad constante de sustancia, o cantidad de materia, recibe el nombre de *masa* de la roca.

Inercia Inercia es la propiedad de la masa que hace que se resista a cualquier esfuerzo por cambiar su movimiento.

Peso Peso es la fuerza de gravedad que actúa sobre una masa. Conviene tener en cuenta la siguiente cita:

> La gran ventaja de las unidades SI es que se tiene una, y solo una, unidad para cada cantidad física: el metro para la longitud, el kilogramo para la masa, el newton para la fuerza, el segundo para el tiempo, etc. Para ser coherente con esta característica única, se deduce que una unidad o palabra dada no se debe emplear como nombre técnico aceptado para dos cantidades físicas. Sin embargo, durante generaciones se ha usado el término "peso", tanto en campos técnicos como no técnicos, para designar tanto a la fuerza de gravedad que actúa sobre un cuerpo, como la masa del cuerpo mismo. La razón de este uso doble del término "peso" para dos cantidades físicas

† La determinación de las dimensiones de los elementos de máquinas es el tema de obras que generalmente lleva el título de diseño de máquinas o diseño mecánico. Véase la obra de Joseph E. Shigley, *Mechanical Engineering Design,* 3d. ed., McGraw-Hill, New York, 1977.

diferentes —fuerza y masa— se atribuye al uso dual de las libras en el sistema gravitacional actual ordinario, en el que con frecuencia se usa peso para significar tanto fuerza como masa. ‡

En esta obra siempre se usará el vocablo *peso* con el significado de *fuerza* gravitacional.

Partícula Una partícula es un cuerpo cuyas dimensiones son tan pequeñas que se pueden despreciar.

Cuerpo rígido Todos los cuerpos son elásticos o plásticos y se deformarán si reciben la acción de fuerzas. Cuando la deformación de tales cuerpos es pequeña, con frecuencia se supondrá que son rígidos, es decir, incapaces de deformarse, para simplificar el análisis.

Cuerpo deformable No se puede aplicar la suposición de cuerpo rígido cuando se deben analizar los esfuerzos y deformaciones internos debidos a las fuerzas aplicadas. Por ende, se considera que el cuerpo es capaz de deformarse. Este tipo de análisis se denomina a menudo *análisis de los cuerpos elásticos,* aplicando la suposición adicional de que el cuerpo se mantiene elástico dentro de la gama de fuerzas aplicadas.

Ley de Newton Las tres leyes de Newton, como las expresa en su obra *Principia*, son:

(Ley 1) Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento uniforme en una recta, excepto hasta que es obligado a cambiar ese estado por las fuerzas aplicadas.

(Ley 2) El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza en movimiento aplicada, y se lleva a cabo en la dirección de la recta en la que se aplica dicha fuerza.

(Ley 3) La reacción siempre es igual y opuesta a la acción; esto equivale a decir que las acciones de dos cuerpos entre sí son siempre iguales y directamente opuestas.

Para los fines de nuestro estudio, conviene volver a expresar estas leyes de la siguiente manera:

Ley 1 Si todas las fuerzas que actúan sobre una partícula están balanceadas, dicha partícula se mantendrá en reposo, o bien, continuará moviéndose en una recta con una velocidad uniforme.

Ley 2 Si las fuerzas que actúan sobre una partícula no están balanceadas, experimentará una aceleración proporcional a la fuerza resultante y en la dirección de esta última.

Ley 3 Cuando dos partículas reaccionan, se produce un par de fuerzas interactuan-

‡ Tomado de "S. I., The Weight/Mass Controversy", *Mech. Eng.*, vol. 99, no. 9, p. 40, September 1977, y vol. 101, no. 3, p. 42, March 1979.

tes; estas fuerzas tienen magnitudes iguales y sentidos opuestos, y actúan a lo largo de la recta común a las dos partículas.

12-2 SISTEMAS DE UNIDADES

Las dos primeras leyes de Newton se pueden resumir mediante la ecuación

$$\mathbf{F} = m\mathbf{A} \tag{12-1}$$

que se conoce con el nombre de *ecuación del movimiento de las partículas.* En esta ecuación, **A** es la aceleración que experimenta una partícula de masa m cuando recibe la acción de la fuerza **F**. Tanto **F** como **A** son cantidades vectoriales.

Un uso importante de la ecuación (12-1) ocurre en la estandarización de los sistemas de unidades. Los siguientes símbolos se utilizarán para designar unidades:

Fuerza, F
Masa, M
Longitud, L
Tiempo, T

Estos símbolos deben representar cualquier unidad que pueda elegirse. Por consiguiente, las elecciones posibles para L son pulgadas, kilómetros, millas, etc. Los símbolos F, M, L y T no son números; pero se pueden sustituir en la (12-1) como si lo fueran. Así, pues, el signo de igualdad implica que los símbolos que se encuentran en uno de los miembros son equivalentes a los que están en el otro miembro. Entonces, al hacer la sustitución indicada da

$$F = MLT^{-2} \tag{12-2}$$

porque la aceleración A tiene unidades de longitud divididas entre el tiempo al cuadrado. La ecuación (12-2) expresa una equivalencia entre las cuatro unidades de fuerza, masa, longitud y tiempo. La persona tiene la libertad de elegir las unidades para tres de ellas y entonces, las que se utilicen para la cuarta dependen de las tres primeras. Por esta razón, las tres primeras unidades elegidas se conocen como *unidades básicas,* en tanto que la cuarta se califica como *unidad derivada.*

Cuando se eligen como unidades básicas la fuerza, la longitud y el tiempo, la masa es la unidad derivada y el sistema que resulta se conoce como *sistema gravitacional de unidades.*

Cuando se eligen la masa, la longitud, y el tiempo como unidades básicas, la fuerza es la unidad derivada y el sistema resultante es un *sistema absoluto de unidades.*

En los países de habla inglesa, el *sistema común pie-libra-segundo* (*fps-foot-pound-second*) y el *sistema pulgada-libra-segundo* (*ips-inch-pound-second*) son los

dos sistemas gravitacionales estándares más usados por los ingenieros.† En el sistema fps la unidad de masa es

$$M = \frac{FT^2}{L} = \frac{\text{(libra fuerza) (segundo)}^2}{\text{pie}} = \text{lbf} \cdot \text{s}^2/\text{pie} = \text{slug} \qquad (12\text{-}3)$$

Por consiguiente, la longitud, el tiempo y la fuerza son las tres unidades básicas del sistema gravitacional fps.

La unidad de tiempo del sistema fps es el segundo, que se abrevia s.

La unidad de fuerza en el sistema fps es la libra, con mayor propiedad *libra fuerza.* Rara vez se abreviará esta unidad como lbf; la abreviatura lb es permisible, ya que se estarán manejando únicamente sistemas gravitacionales de uso común en Estados Unidos.‡ En algunas ramas de la ingeniería conviene representar 1 000 libras como una kilolibra y abreviarla kip (del inglés, kilopound). Muchos escritores agregan la letra *s* a kip para formar el plural; pero para ser coherentes con la práctica de utilizar sólo unidades en singular, esto no se hará aquí. Por consiguiente, se usan 1 kip y 3 kip para designar, respectivamente, 1 000 y 3 000 lb.

Por último, en la ecuación (12-3) se observa que la unidad derivada de masa en el sistema gravitacional fps es la $\text{lb} \cdot \text{s}^2/\text{pie}$, llamada *slug;* no existe abreviatura para el término slug.

La unidad de masa en el sistema gravitacional ips es

$$M = \frac{FT^2}{L} = \frac{\text{(libra fuerza) (segundo)}^2}{\text{pulg}} = \text{lb} \cdot \text{s}^2/\text{pulg} \qquad (12\text{-}4)$$

Nótese que a esta unidad de masa *no* se le ha dado un nombre especial.

El Sistema Internacional de Unidades (SI) es un sistema absoluto. Las unidades básicas son el metro, el kilogramo masa y el segundo. La unidad de fuerza es derivada y se denomina *newton*, para distinguirla del kilogramo que, como se indicó, es la unidad de masa. Las unidades del newton (N) son

$$F = \frac{ML}{T^2} = \frac{\text{(kilogramo) (metro)}}{\text{(segundo)}^2} = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2 = \text{N} \qquad (12\text{-}5)$$

El peso de un objeto es la fuerza que la gravedad ejerce sobre él. Si se designa el peso como W y la aceleración debida a la gravedad como g, la (12-1) se convierte en

$$W = mg \qquad (12\text{-}6)$$

En el sistema fps, la gravedad estándar es $g = 32.1740$ pie/s^2. En la mayor parte

† La mayoría de los ingenieros prefieren utilizar sistemas gravitacionales; esto ayuda a explicar parte de la resistencia a utilizar unidades SI, ya el Sistema Internacional (SI) es un sistema absoluto.

‡ La abreviatura lb usada para la palabra libra, proviene de Libra, el séptimo signo del zodiaco, que se representa con una balanza.

de los casos, se redondean a 32.2. Por ende, el peso de una masa de 1 slug en el sistema fps es

$$W = mg = (1 \text{ slug})(32.2 \text{ pie}/\text{s}^2) = 32.2 \text{ lb}$$

En el sistema ips, la gravedad estándar es 386.088, o sea, aproximadamente 386 pulg/s^2. Por tanto, en este sistema, una unidad de masa pesa

$$W = (1 \text{ lb} \cdot \text{s}^2/\text{pulg})(386 \text{ pulg}/\text{s}^2) = 386 \text{ lb}$$

Con unidades SI, la gravedad estándar es 9.806 m/s^2 , o sea, aproximadamente 9.80 m/s^2. Así pues, el peso de 1 kg masa es

$$W = (1 \text{ kg})(9.80 \text{ m}/\text{s}^2) = 9.80 \text{ N}$$

Conviene recordar que una manzana grande pesa aproximadamente 1 N.

12-3 FUERZAS APLICADAS Y DE RESTRICCIÓN

Cuando varios cuerpos se conectan entre sí para formar un grupo o sistema, las fuerzas de acción y reacción entre dos cualesquiera de los cuerpos que conectan se denominan *fuerzas de restricción.* Éstas obligan o restringen a los cuerpos a comportarse de un modo específico. Las fuerzas externas a este sistema de cuerpos se llaman *fuerzas aplicadas.*

Las fuerzas eléctricas, magnéticas y gravitacionales son ejemplos de fuerza que pueden aplicarse sin contacto físico real. Una gran mayoría, si no la mayor parte, de las fuerzas de las que nos ocuparemos ocurren a través de un contacto físico o mecánico directo.

Como se indicó antes, las *características de una fuerza* son su *magnitud,* su *dirección* y su *punto de aplicación.* La dirección de una fuerza incluye el concepto de recta a lo largo de la cual se dirige la fuerza, así como un *sentido.* Por ende, una fuerza está dirigida positiva o negativamente a lo largo de una *línea de acción.*

En ocasiones, el punto de aplicación no es importante, por ejemplo, cuando se está estudiando el equilibrio de un cuerpo rígido. De donde, en la figura 12-1*a* no importa si se representa el par de fuerzas $\mathbf{F}_1\mathbf{F}_2$, como si comprimieran al eslabón, o si se dibujan como si sometieran al eslabón a una tensión, a condición de que el único interés que se tenga sea el del equilibrio del mismo. Por supuesto, si se está interesado en los esfuerzos internos del eslabón, las fuerzas no se pueden intercambiar.

La notación para los vectores fuerza es la mostrada en la figura 12-1*b*. Se usan negritas para los vectores fuerza y cursivas blancas para sus magnitudes. Por tanto, las componentes de un vector fuerza son

$$\mathbf{F} = F^x\hat{\mathbf{i}} + F^y\hat{\mathbf{j}} + F^z\hat{\mathbf{k}} \qquad (a)$$

Nótese que las direcciones de las componentes en este libro de texto se indican por medio de superíndices y no de subíndices.

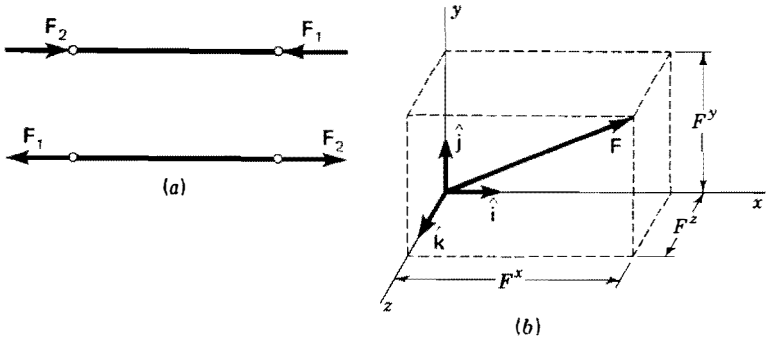


Figura 12-1. *a*) Los puntos de aplicación de $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ a un cuerpo rígido pueden tener o no importancia. *b*) Componentes rectangulares de un vector fuerza.

Dos fuerzas iguales y opuestas que actúan a lo largo de dos rectas paralelas no coincidentes en un cuerpo, no se pueden combinar para obtener una sola fuerza resultante. Dos fuerzas cualesquiera de esta índole que actúan en un cuerpo, constituyen un *par*. El *brazo del par* es la distancia perpendicular entre sus líneas de acción, y el *plano del par* es aquél que contiene a ambas líneas de acción.

El *momento de un par* es otro vector **M** dirigido normal al plano del par; el sentido de **M** se determina de acuerdo con la regla de la mano derecha para la rotación. La magnitud del momento es el producto del brazo del par y la magnitud de una de las fuerzas. Por consiguiente,

$$M = hF \tag{12-7}$$

en donde h es el brazo del momento.

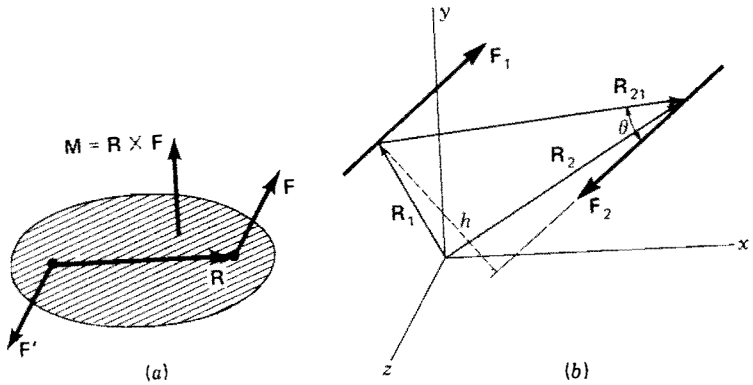


Figura 12-2. *a*) R es un vector de posición, pero **F** y **F'** son vectores fuerza; el vector libre **M** es el momento del par formado por **F** y **F'**. *b*) Par de fuerza constituido por $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$.

Como se ilustra en la figura 12-2*a*, el vector momento es el producto vectorial del vector de posición relativa **R** y el vector fuerza **F** y, por tanto, se define mediante la ecuación

$$\mathbf{M} = \mathbf{R} \times \mathbf{F} \tag{12-8}$$

Al examinar la figura 12-2*b* se pueden determinar algunas de las propiedades interesantes de los pares. Aquí $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ son dos fuerzas iguales, opuestas y paralelas. Elíjase cualquier punto sobre cada línea de acción y defínanse estos puntos por medio de los vectores de posición $\mathbf{R}_1$ y $\mathbf{R}_2$. Luego, el vector de posición relativa, o vector de diferencia de posición, es

$$\mathbf{R}_{21} = \mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_1 \tag{a}$$

El momento del par es la suma de los momentos de cada fuerza y es

$$\mathbf{M} = \mathbf{R}_1 \times \mathbf{F}_1 + \mathbf{R}_2 \times \mathbf{F}_2 \tag{b}$$

Pero $\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2$, y, en consecuencia, la ecuación (*b*) se puede escribir

$$\mathbf{M} = (\mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_1) \times \mathbf{F}_2 = \mathbf{R}_{21} \times \mathbf{F}_2 \tag{c}$$

La ecuación (*c*) demuestra que:

1. El valor del momento del par es independiente de la elección del centro en torno al cual se tomen los momentos, debido a que el vector $\mathbf{R}_{21}$ es el mismo para todas las posiciones del origen.
2. Puesto que $\mathbf{R}_1$ y $\mathbf{R}_2$ definen cualquier conjunto de puntos sobre las líneas de acción, el vector $\mathbf{R}_{21}$ no se restringe a la perpendicularidad con $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$. Este es un resultado muy importante del producto vectorial porque significa que el valor del momento es independiente de cómo se elija $\mathbf{R}_{21}$. Se puede obtener la magnitud del momento como sigue: Resuélvase $\mathbf{R}_{21}$ en las dos componentes $\mathbf{R}'_{21}$ y $\mathbf{R}''_{21}$ paralela y perpendicular, respectivamente, a $\mathbf{F}_2$. Entonces

$$\mathbf{M} = \mathbf{R}'_{21} \times \mathbf{F}_2 + \mathbf{R}''_{21} \times \mathbf{F}_2 \tag{d}$$

   Pero $\mathbf{R}''_{21}$ es la distancia perpendicular entre las líneas de acción y $\mathbf{R}'_{21}$ es paralela a $\mathbf{F}_2$. Por ende, $\mathbf{R}'_{21} \times \mathbf{F}_2 = 0$ y

$$\mathbf{M} = \mathbf{R}''_{21} \times \mathbf{F}_2$$

   es el momento del par. Puesto que $R''_{21} = R_{21}$ sen θ, en donde θ es el ángulo entre $\mathbf{R}_{21}$ y $\mathbf{F}_2$, la magnitud del momento es

$$M = (R_{21} \operatorname{sen} \theta) F_2 \tag{e}$$

3. El vector momento **M** es independiente de cualquier origen o línea de aplicación y, por consiguiente, es un *vector libre.*
4. Se pueden hacer girar las fuerzas de un par juntas dentro de su plano, manteniendo constantes sus magnitudes y la distancia entre sus líneas de acción, o bien, se pueden trasladar hacia cualquier plano paralelo sin cambiar la mag-

nitud o el sentido del vector momento. Asimismo, dos pares son iguales si tienen los mismos vectores momento, sean cuales fueren las fuerzas o los brazos del momento. Esto significa que lo que importa es el producto vectorial de los dos y no sus valores por separado.

12-4 CONDICIONES PARA EL EQUILIBRIO

Un cuerpo rígido se encuentra en equilibrio estático si:

1. *La suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él es cero.*
2. *La suma de los momentos de todas las fuerzas que actúan en torno a cualquier eje único es cero.*

Matemáticamente, estas dos proposiciones se expresan como

$$\sum \mathbf{F} = 0 \qquad \sum \mathbf{M} = 0 \tag{12-9}$$

Obsérvese cómo estas proposiciones son un resultado de la primera y tercera leyes de Newton, sobreentendiéndose que un cuerpo constituye una colección de partículas.

Muchos problemas tienen fuerzas que actúan en un solo plano. Cuando esto sucede, conviene trabajar en el plano xy. En tal caso, las ecuaciones (12-9) se pueden simplificar como

$$\sum F^x = 0 \qquad \sum F^y = 0 \qquad \sum M = 0$$

en donde la dirección z para el momento M queda implícita en el hecho de que las fuerzas sólo existen en xy.

12-5 DIAGRAMAS DE CUERPO LIBRE

El término "cuerpo", como se usa aquí, puede ser un máquina completa, varias piezas conectadas de una máquina, una sola o una porción de una pieza. Un *diagrama de cuerpo libre* es un esquema o dibujo del cuerpo, aislado de la máquina, en el que las fuerzas y los momentos se muestran en acción. Por lo común, conviene incluir en el diagrama las magnitudes y direcciones conocidas, así como cualquier otra información pertinente.

El diagrama obtenido de esta manera se clasifica como "libre" porque se ha liberado la parte o porción del cuerpo del resto de los elementos de la máquina y se han reemplazado sus efectos por fuerzas y momentos. Si el diagrama de cuerpo libre es de una pieza completa de la máquina, las fuerzas señaladas en él son las fuerzas externas (fuerzas aplicadas) y los momentos ejercidos por piezas adyacentes o conectadas. Si el diagrama es una porción de una pieza, las fuerzas y los momentos que actúan sobre la porción cortada son las fuerzas *internas* y los momentos ejercidos por la parte que se ha cortado.

La construcción y presentación de diagramas de cuerpo libre trazados con claridad representan el meollo de la comunicación en la ingeniería. Esto es cierto porque representan una parte del proceso de reflexión, ya sea que se plasmen realmente en el papel o no, y porque la construcción de tales diagramas es la *única* manera en la que los resultados de la reflexión se pueden comunicar a otros. El estudiante debe adquirir el hábito de hacer diagramas de cuerpo libre sin importar qué tan simple pueda parecerle el problema. Constituyen medios para almacenar un pensamiento mientras se concentra en el siguiente paso del problema. La construcción de los diagramas acelera el proceso de resolución de problemas y reduce enormemente la posibilidad de cometer errores.

Las ventajas de utilizar diagramas de cuerpo libre se puede resumir como sigue:

1. Facilitan la tarea de trasladar las palabras, pensamientos e ideas a modelos físicos.
2. Contribuyen para que se vean con claridad y comprendan todas las facetas de un problema.
3. Ayudan a planear el planteamiento del problema.
4. Permiten que las relaciones matemáticas sean más fáciles de ver o encontrar.
5. Su aplicación facilita el control del avance y ayuda a establecer suposiciones simplificadoras.
6. Los métodos utilizados en la resolución se pueden conservar para consultas futuras.
7. Son ayudas para la memoria y facilitan la explicación y presentación del trabajo a otros.

Al analizar las fuerzas en las máquinas, casi siempre será necesario separar la máquina en sus componentes individuales y construir diagramas de cuerpo libre en los que se muestren las fuerzas que actúan sobre cada componente. Muchas de estas piezas estarán conectadas entre sí por medio de pares cinemáticos. En consecuencia, se ha preparado la figura 12-3 para mostrar las fuerzas de restricción entre los elementos de los pares inferiores, cuando se supone que las fuerzas de fricción son cero.

En el caso de pares superiores, las fuerzas de restricción son siempre normales a las superficies de contacto cuando se desprecia la fricción.

La notación mostrada en la figura 12-3 se aplicará en el curso del resto de este libro. Por ejemplo, $\mathbf{F}_{21}$ es la fuerza que el eslabón 2 ejerce sobre el 1; por tanto, $\mathbf{F}_{12}$ es la reacción a esta fuerza, y es la fuerza del eslabón 1 que actúa sobre el eslabón 2.

12-6 PROGRAMAS DE CÁLCULO

Si el lector tiene acceso a cualquier tipo de instalación de computación programable, debe crear los siguientes programas para utilizarlos, sobre todo en varios

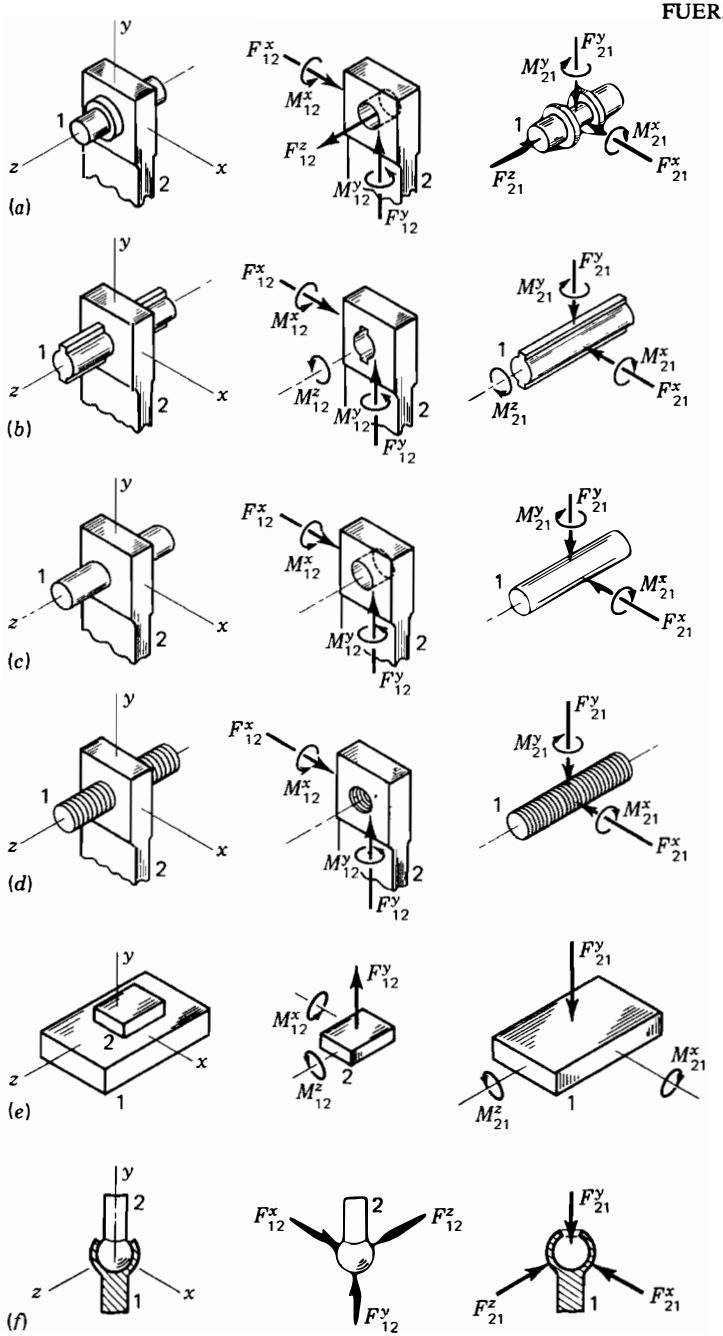


Figura 12-3. Todos los pares inferiores y sus fuerzas de restricción: *a*) par de revoluta o rotatorio; variable del par, θ ; *b*) par prismático, variable del par, z; *c*) par cilíndrico, variables del par, z, θ ; *d*) par de tornillo, variables del par z o θ ; *e*) par plano, variables del par x, z, θ ; *f*) par globular, variables del par, θ, ϕ, ψ.

de los siguientes capítulos. Puesto que estos problemas son breves, todos ellos se pueden formar como subrutinas y almacenarse en una sola tarjeta magnética o cualquier otro medio de almacenamiento. Los indicadores de programa o las transferencias condicionales facilitan la introducción de las diversas subrutinas. Se sugiere que se incluyan los siguientes problemas:

1. Dado $R\angle\theta$; encuéntrese $x\hat{\mathbf{i}} + y\hat{\mathbf{j}}$.
2. Dado $x\hat{\mathbf{i}} + y\hat{\mathbf{j}}$; encuéntrese $R\angle\theta$.
3. Dado θ; encuéntrese $\hat{\mathbf{R}} = \bar{x}\hat{\mathbf{i}} + \bar{y}\hat{\mathbf{j}}$,, en donde $\bar{x}$ y $\bar{y}$ son los cosenos directores.
4. Dados $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \mathbf{F}_3, \ldots$ en sus componentes x, y y z; encuéntrese $\Sigma\,\mathbf{F}$.
5. Dados C y $\mathbf{C}'$ en sus componentes x, y y z; encuéntrese $\mathbf{C} \times \mathbf{C}'$.

Estos programas se deben plantear de tal manera que las componentes cero se introduzcan automáticamente sin necesidad de que se tome una acción positiva.

12-7 ELEMENTOS DE DOS Y TRES FUERZAS

El equilibrio o falta de equilibrio de un elemento de dos fuerzas aparece ilustrado en las figuras 12-4*a* y *b*. Si se aplica la primera de las ecuaciones (12-9), da

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{F}_A + \mathbf{F}_B = 0 \qquad (a)$$

Esto exige que $\mathbf{F}_A$ y $\mathbf{F}_B$ tengan las *magnitudes iguales* y *direcciones opuestas.* La segunda de las ecuaciones (12-9), $\Sigma\,\mathbf{M} = 0$, requiere que $\mathbf{F}_A$ y $\mathbf{F}_B$ tengan la *misma línea de acción*; de otra manera, los dos momentos no darían una suma cero. En la figura 12-4*c* y *d* se ilustra el equilibrio o falta de equilibrio de un elemento de tres fuerzas. Supóngase que dos de las fuerzas, por ejemplo $\mathbf{F}_A$ y $\mathbf{F}_B$, se intersecan en algún punto O. Estas fuerzas se suman para formar el vector único $\mathbf{F}_A + \mathbf{F}_B$. Como que la línea de acción de esta suma pasa por el punto O, causa que su momento respecto a O es cero. La aplicación de $\Sigma\,\mathbf{M} = 0$ a las tres fuerzas, muestra que el

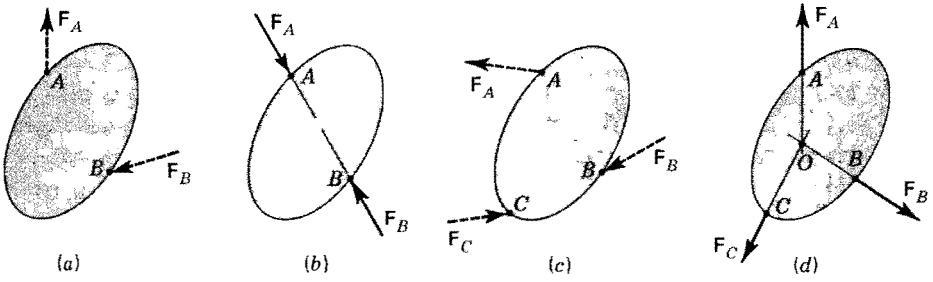


Figura 12-4. *a*) Elemento de dos fuerzas que no está en equilibrio; *b*) elemento de dos fuerzas que está en equilibrio si $\mathbf{F}_A$ y $\mathbf{F}_B$ son iguales, opuestas y tienen la misma línea de acción; *c*) elemento de tres fuerzas que no está en equilibrio; *d*) elemento de tres fuerzas que está en equilibrio si $\mathbf{F}_A$, $\mathbf{F}_B$ y $\mathbf{F}_C$ son coplanares, si sus líneas de acción se intersecan en un punto común O y si su suma vectorial es cero.

momento de $\mathbf{F}_C$ alrededor de O también debe ser cero. Por ende, las líneas de acción de las tres fuerzas se intersecan en un punto común; es decir, las fuerzas son concurrentes. Esto explica por qué un elemento de tres fuerzas se puede resolver sólo para dos magnitudes de las fuerzas, aunque se tengan tres ecuaciones: ya se ha usado la ecuación de momentos para hallar las direcciones de las líneas de acción.

El caso se presenta con mucha frecuencia, por ejemplo, en las vigas, en donde las tres fuerzas son paralelas; éste es el caso límite, y el punto común de intersección de las tres líneas de acción queda en el infinito.

La ecuación $\Sigma \mathbf{F} = 0$ para un elemento de tres fuerzas requiere que las mismas sean coplanares y que su suma vectorial sea cero.

Ejemplo 12-1 El eslabonamiento de cuatro barras de la figura 12-5*a* tiene la manivela 2 impulsada por un momento de torsión de entrada $\mathbf{M}_{12}$; una carga externa $\mathbf{P} = 120\angle 220°$ lb actúa en Q sobre el eslabón 4. Para la posición particular del eslabonamiento que se indica, encuéntrense todas las fuerzas en los eslabones y sus reacciones.

SOLUCIÓN GRÁFICA

1. Selecciónese una escala espacial S. La escala espacial correspondiente para la figura 12-5 es aproximadamente $S = 9$ pulg/pulg. Eso significa que 1 pulg del dibujo representa 9 pulg del eslabonamiento.
2. Selecciónese una escala para las fuerzas S_F. La escala para las fuerzas para la figura 12-5 es aproximadamente 80 lb/pulg. Por consiguiente, un vector de 1 pulg de largo representa una fuerza de 80 lb.
3. Trácese el mecanismo y la fuerza o fuerzas dadas a las escalas apropiadas, como se indica en la figura 12-5*a*.
4. Selecciónese un eslabón o varios eslabones en los que se pueda iniciar el análisis y constrúyase el diagrama de cuerpo libre. En este ejemplo se principia con el eslabón 4, como se señala en la figura 12-5*b*, porque se da P. Puesto que el eslabón 3 es un elemento de dos fuerzas, sólo puede soportar tensión o compresión. Por ende, la línea de acción de $\mathbf{F}_{34}$ actúa a lo largo del eslabón 3. El eslabón 4 es un elemento de tres fuerzas. No se conoce la dirección ni la magnitud de la reacción del marco $\mathbf{F}_{14}$. Un método para determinar las fuerzas vectoriales desconocidas que actúan sobre el eslabón 4 consiste en aplicar las ecuaciones (12-9). Por consiguiente, en la figura 12-5*b* trácense y mídanse los brazos de momento $\mathbf{P}$ y $\mathbf{F}_{34}$ en torno a O_4. Se encuentra que éstos son, respectivamente, 2.38 y 8.63 pulg. Sumando los momentos de estas dos fuerzas en torno a O_4 da la magnitud de $\mathbf{F}_{34}$.

$$\sum M_{O_4} = 2.38(120) + 8.63F_{34} = 0$$

Una solución de $F_{34} = -33.1$ lb, en donde el signo menos indica que el momento de $\mathbf{F}_{34}$ en torno a O_4 es en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj, como se indica.

5. El eslabón 4 es un elemento de tres fuerzas y, por tanto, se puede hallar la dirección de $\mathbf{F}_{14}$ utilizando el punto de concurrencia. Cuando se prolongan las líneas de acción de $\mathbf{P}$ y $\mathbf{F}_{34}$ se intersecan en C, el punto de concurrencia, como se ilustra en la figura 12-5*c*.
6. El polígono de fuerzas, ilustrado en la figura 12-5*d*, es la solución gráfica de la ecuación

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{P} + \mathbf{F}_{34} + \mathbf{F}_{14} = 0$$

Nótese que los pasos 4 y 5 no son necesarios. Se puede utilizar el polígono de fuerzas con el fin de resolver para las incógnitas, empleando primero el paso 4, o bien, el 5.

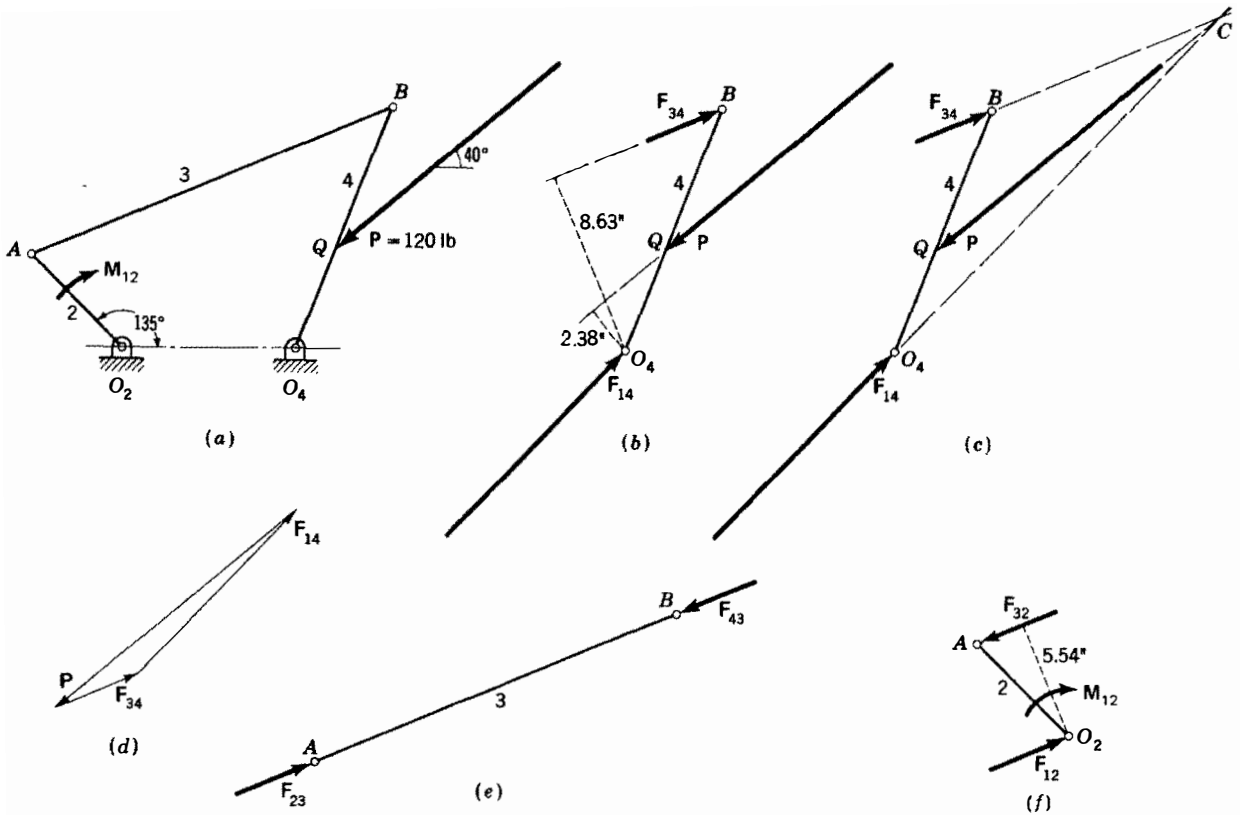


Figura 12-5. $O_2A = 6$ pulg, $AB = 18$ pulg, $O_4B = 12$ pulg, $O_2O_4 = 8$ pulg, $O_4Q = 5$ pulg.

7. En la figura 12-5*e* se construyó el diagrama de cuerpo libre del eslabón 3, observando que $\mathbf{F}_{23} = -\mathbf{F}_{43} = \mathbf{F}_{34}$.
8. El diagrama de cuerpo libre del eslabón 2 se muestra en la figura 12-5*f*. En este caso, se tiene $\mathbf{F}_{32} = -\mathbf{F}_{23}$ y $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{32}$. Cuando se mide el brazo de momento de F_{32} alrededor de O_2 se obtienen 5.54 pulg; de donde,

$$M_{12} = -33.1(5.54) = -183 \text{ lb} \cdot \text{pulg} \quad \textit{Resp.}$$

en donde el signo negativo indica que el momento es en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj.
9. En la ilustración no se incluye un diagrama de cuerpo libre del marco, eslabón 1. Si se trazara, se mostrarían una fuerza $\mathbf{F}_{21} = -\mathbf{F}_{12}$ en O_2, una fuerza $\mathbf{F}_{41} = -\mathbf{F}_{14}$ en O_4, y un momento $\mathbf{M}_{21} = -\mathbf{M}_{12}$.

SOLUCIÓN ANALÍTICA Se hace primero un análisis de posición del eslabonamiento con el fin de determinar la ubicación angular de cada eslabón. En la figura 12-6*a* se muestran los resultados. Con referencia a la figura 12-6*b*, se principia por sumar momentos en torno a un eje que pase por O_4. Por consiguiente,

$$\sum \mathbf{M}_{O_4} = \mathbf{R}_Q \times \mathbf{P} + \mathbf{R}_B \times \mathbf{F}_{34} = 0 \tag{1}$$

Los vectores en la (1) son

$$\mathbf{R}_Q = 5\angle 68.4^\circ = 1.84\hat{\mathbf{i}} + 4.65\hat{\mathbf{j}}$$
$$\mathbf{P} = 120\angle 220^\circ = -91.9\hat{\mathbf{i}} - 77.1\hat{\mathbf{j}}$$
$$\mathbf{R}_B = 12\angle 68.4^\circ = 4.42\hat{\mathbf{i}} + 11.16\hat{\mathbf{j}}$$
$$\mathbf{F}_{34} = F_{34}\angle 22.4^\circ = (0.924\hat{\mathbf{i}} + 0.381\hat{\mathbf{j}})F_{34}$$

Al realizar la operación de producto vectorial, se encuentra que el primer término de (1) es $\mathbf{R}_Q \times \mathbf{P} = 285.5\hat{\mathbf{k}}$. El segundo término es $\mathbf{R}_B \times \mathbf{F}_{34} = -8.63F_{34}\hat{\mathbf{k}}$. Al sustituir estos términos en (1) y despejar, se obtiene $F_{34} = 33.1$ lb; de manera que

$$\mathbf{F}_{34} = 33.1\angle 22.4^\circ = 30.6\hat{\mathbf{i}} + 12.6\hat{\mathbf{j}} \text{ lb} \quad \textit{Resp.}$$

La reacción del marco se encuentra entonces partiendo de la ecuación

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{F}_{34} + \mathbf{P} + \mathbf{F}_{14} = (30.6\hat{\mathbf{i}} + 12.6\hat{\mathbf{j}}) + (-91.9\hat{\mathbf{i}} - 77.1\hat{\mathbf{j}}) + \mathbf{F}_{14} = 0$$

La solución da

$$\mathbf{F}_{14} = 61.3\hat{\mathbf{i}} + 64.5\hat{\mathbf{j}} = 89.0\angle 46.5^\circ \text{ lb} \quad \textit{Resp.}$$

A continuación, partiendo de la figura 12-6*c*, para el eslabón 2 se escribe

$$\sum \mathbf{M}_{O_2} = \mathbf{M}_{12} + \mathbf{R}_A \times \mathbf{F}_{32} = 0 \tag{2}$$

Puesto que $\mathbf{R}_A = 6\angle 135^\circ = -4.24\hat{\mathbf{i}} + 4.24\hat{\mathbf{j}}$ y $\mathbf{F}_{32} = -\mathbf{F}_{34} = -30.6\hat{\mathbf{i}} - 12.6\hat{\mathbf{j}}$, se encuentra $\mathbf{R}_A \times \mathbf{F}_{32} = 183.2\hat{\mathbf{k}}$ lb·pulg.
Por tanto

$$\mathbf{M}_{12} = -183.2\hat{\mathbf{k}} \text{ lb} \cdot \text{pulg} \quad \textit{Resp.}$$

En el ejemplo anterior se supuso que todas las fuerzas actúan en el mismo plano. Para el eslabón de conexión 3 se supuso también que la línea de acción de las fuerzas y la línea de los centros del eslabón coincidían. Un diseñador de máquinas

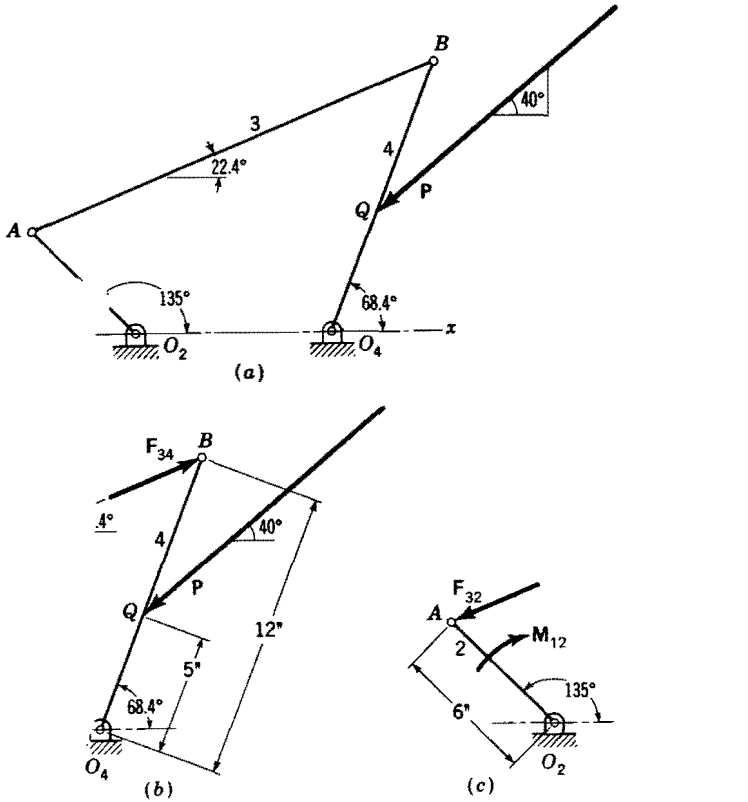


Figura 12-6

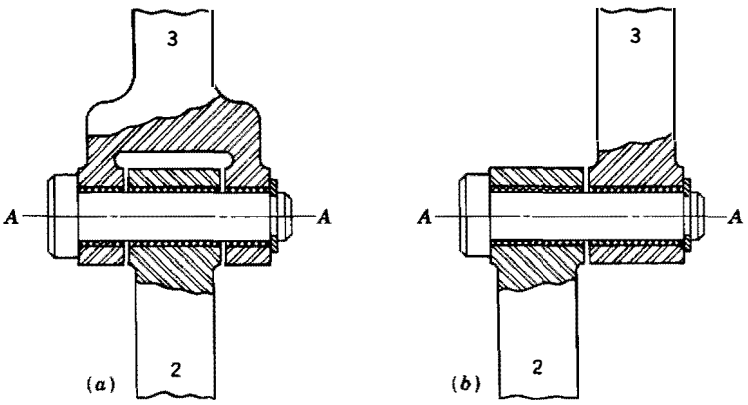


Figura 12-7. *a*) Conexión balanceada. *b*) esta conexión produce un momento de giro sobre el pasador y sobre cada eslabón.

cuidadoso tomará a veces medidas extremas para acercarse a estas condiciones tanto como sea posible. Nótese que si las conexiones de pasador se disponen como se indican en la figura 12-7*a*, estas condiciones se obtienen teóricamente. Por otro lado, si la conexión es como la de la figura 12-7*b*, el pasador mismo, al igual que cada eslabón, tendrán pares giratorios que actúan sobre ellos. Si las fuerzas no se encuentran en el mismo plano, existen pares cuyos momentos son proporcionales a la distancia entre los planos de las fuerzas.

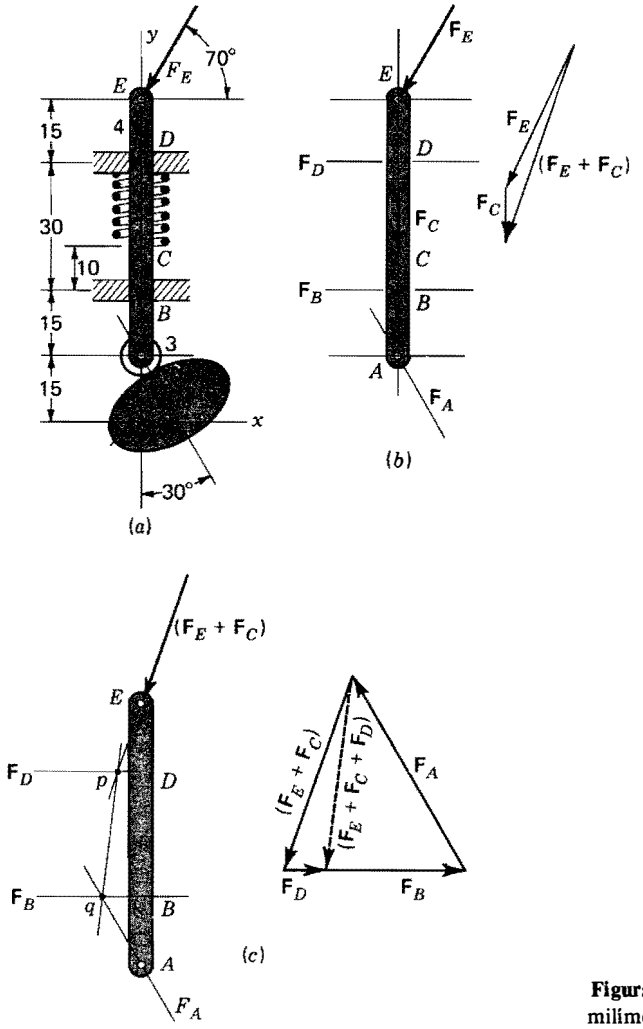


Figura 12-8 Las dimensiones están en milímetros.

12-8 ELEMENTOS DE CUATRO FUERZAS

El caso más general de un sistema de fuerzas es aquél en el que éstas no son concurrentes ni paralelas. Un sistema de esta índole se puede sustituir siempre por una sola fuerza resultante que actúa en un punto arbitrario y un par resultante. Un cuerpo sobre el que actúa un sistema general de fuerzas de este tipo se encuentra en equilibrio sólo si tanto el par resultante como la fuerza resultante son cero. La ecuación (12-9) expresa estas condiciones en forma matemática.

Ejemplo 12-2 En la figura 12-8*a* se ilustra una leva y un seguidor de movimiento alternativo. El seguidor se mantiene en contacto con la leva por medio de un resorte que empuja hacia abajo en C, con una fuerza de resorte $F_C = 12$ N para esta posición en particular. Asimismo, una carga externa $F_E = 35$ N actúa en E sobre el seguidor, en la dirección señalada. Determínese la fuerza en el pasador del seguidor en A y las reacciones en el cojinete en B y D. Supóngase que no hay fricción y que el seguidor carece de peso

SOLUCIÓN En la figura 12-8*b* se tiene un diagrama de cuerpo libre del seguidor. Las fuerzas $\mathbf{F}_C$ y $\mathbf{F}_E$ se conocen y en esta figura, se obtiene su suma $\mathbf{F}_E + \mathbf{F}_C$ gráficamente. El diagrama muestra las líneas de acción de las tres incógnitas $\mathbf{F}_A$, $\mathbf{F}_B$ y $\mathbf{F}_D$. Por consiguiente, el problema se reduce a una fuerza conocida, la resultante $\mathbf{F}_E + \mathbf{F}_C$ y las tres fuerzas de magnitudes conocidas.

En la figura 12-8*c* se muestra la resultante $\mathbf{F}_E + \mathbf{F}_C$ con su punto de aplicación en E. Esto es permisible deslizando $\mathbf{F}_C$ a lo largo de su línea de acción. Si se conociera $\mathbf{F}_D$, se podría sumar a $\mathbf{F}_E + \mathbf{F}_C$ para producir la resultante $\mathbf{F}_E + \mathbf{F}_C + \mathbf{F}_D$, que luego actuaría pasando por el punto p.

Considérese ahora la ecuación de momentos. Si se escribe $\Sigma \mathbf{M}_q = 0$, es evidente que sólo se puede satisfacer la ecuación si la resultante $\mathbf{F}_E + \mathbf{F}_C + \mathbf{F}_D$ tiene como su línea de acción a pq. Así que, ésta es la base para la solución gráfica. Como se ilustra en el polígono de fuerzas de la figura 12-8*c*, la resultante $\mathbf{F}_E + \mathbf{F}_C + \mathbf{F}_D$ que actúa a lo largo de la línea pq se utiliza primero para encontrar la fuerza $\mathbf{F}_D$. El polígono se completa encontrando $\mathbf{F}_A$ y $\mathbf{F}_B$, puesto que se conocen sus líneas de acción.

Nótese que este procedimiento define un concepto general, útil en el enfoque analítico también: cuando hay tres incógnitas, elíjase un punto como q en donde se crucen las líneas de acción de dos de las fuerzas desconocidas, y escríbase la ecuación de momentos $\Sigma \mathbf{M}_q = 0$. Esta ecuación tendrá una sola incógnita que, para este ejemplo, es $\mathbf{F}_D$ y se puede resolver directamente. Sólo entonces se debe escribir la $\Sigma \mathbf{F} = 0$, puesto que el problema se ha reducido ahora a dos incógnitas.

Una solución analítica para este problema da $F_A = 51.8$ N, $F_B = 32.8$ N, y $F_D = 5.05$ N, redondeados a tres cifras.

12-9 ANÁLISIS DE FUERZAS EN ENGRANES RECTOS Y HELICOIDALES†

En la figura 12-9*a* se muestra un piñón con centro en O_2 que gira en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj, a n_2 rpm, y que impulsa un engrane con centro en O_3, a n_3 rpm. Las reacciones entre los dientes ocurren a lo largo de la línea de presión AB. En la figura 12-9*b* se presentan los diagramas de

†Puesto que las normas para los engranes se basan por completo en las unidades de uso común en Estados Unidos, rara vez se encontrarán unidades SI para los engranes en esta obra.

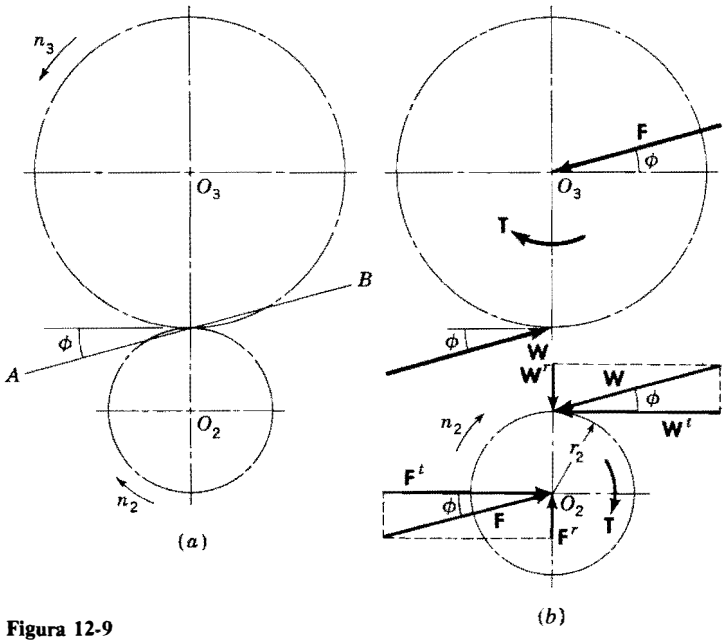


Figura 12-9

cuerpo libre del piñón y el engrane. La acción del piñón sobre el engrane se ha reemplazado por la fuerza **W** que actúa en el punto de paso, en la dirección de la línea de presión. Puesto que el engrane está sostenido por su eje, debe actuar una fuerza **F** igual y opuesta, en la línea de los centros del eje. Un análisis similar del piñón muestra que las mismas observaciones son válidas. En cada caso, las fuerzas tienen la misma magnitud y dirección opuesta, son paralelas y se encuentran en el mismo plano. Por consiguiente, constituyen un par.

Nótese que el diagrama de cuerpo libre del piñón tiene las fuerzas resueltas en sus componentes. En este caso se emplean los superíndices r y t para indicar las direcciones radial y tangencial con respecto al círculo de paso. Es más rápido usar los mismos superíndices para las componentes de la fuerza **F** que ejerce el eje sobre el engrane. El momento del par $\mathbf{W}^t$ y $\mathbf{F}^t$ es el momento de torsión que se debe aplicar para impulsar al juego de engranes. Cuando el radio de paso del piñón se designa como r_2, el momento de torsión es

$$T = r_2 W^t \tag{12-11}$$

en donde T es el momento de torsión aplicado, positivo para la dirección opuesta a la del movimiento de las manecillas del reloj y W^t es la magnitud del vector fuerza $\mathbf{W}^t$.

Se observará que la fuerza radial W^r no tiene finalidad por lo que respecta a la transmisión de potencia. Por esta razón, $\mathbf{W}^t$ se denomina con frecuencia fuerza *transmitida*.

Si se dan los caballos de potencia y la velocidad del piñón, se puede obtener la fuerza tangencial W^t a partir de la ecuación

$$W^t = \frac{(33\,000)(12)\,\text{hp}}{2\pi r_2 n_2} \tag{12-12}$$

en donde r_2 es el radio de paso en pulgadas y n_2 la velocidad en revoluciones por minuto. Así, pues, las siguientes relaciones son evidentes en la figura 12-9:

$$W^r = W^t \tan \phi \qquad W = \frac{W^t}{\cos \phi} \tag{12-13}$$

en donde ϕ es el ángulo de presión.

En el manejo de las fuerzas sobre engranes helicoidales, conviene determinar la fuerza axial, trabajar con ella independientemente y tratar el resto de las componentes de las fuerzas de la misma manera que como se hace con los engranes rectos. En la figura 12-10 se tiene el dibujo de un engrane helicoidal en el que se eliminó la mitad de la cara para mostrar las fuerzas que actúan en el punto de paso. Se supone que el engrane gira en el mismo sentido que el movimiento de las manecillas del reloj. Se ha suprimido el engrane impulsor y se ha reemplazado su efecto por las fuerzas señaladas que actúan sobre los dientes. La fuerza resultante **W** se divide en las tres componentes $\mathbf{W}^a$, $\mathbf{W}^r$, $\mathbf{W}^t$, que son respectivamente las fuerzas axial, radial y tangencial. La fuerza tangencial es la transmitida y la que es efectiva en la transmisión del momento de torsión. Cuando el ángulo de presión transversal se designa como ϕ_t y el ángulo de hélice como ψ, las siguientes relaciones resultan evidentes en la figura 12-10:

$$\mathbf{W} = \mathbf{W}^a + \mathbf{W}^r + \mathbf{W}^t \tag{12-14}$$

$$W^a = W^t \tan \psi \tag{12-15}$$

$$W^r = W^t \tan \phi_t \tag{12-16}$$

También es oportuno utilizar la resultante de $\mathbf{W}^r$ y $\mathbf{W}^t$. Esta fuerza se designará como $\mathbf{W}^\phi$; y se define mediante la ecuación

$$\mathbf{W}^\phi = \mathbf{W}^r + \mathbf{W}^t \tag{12-17}$$

Ejemplo 12-3 Un tren de engranes se compone de tres engranes helicoidales con los centros de los ejes en línea. El impulsor es un engrane helicoidal de mano derecha que tiene un radio de paso de 2 pulg, un ángulo de presión transversal de 20° y un ángulo de hélice de 30°. Un engrane loco en el tren tiene los dientes cortados de mano izquierda y un radio de paso de 3.25 pulg. El engrane loco no transmite potencia a su eje. El engrane impulsado en el tren tiene los dientes cortados de mano derecha y un radio de paso de 2.50 pulg. Si la fuerza transmitida es de 600 lb, determínense las fuerzas en el eje que actúan sobre cada engrane.

SOLUCIÓN En primer lugar, se considerarán sólo las componentes axiales, como se sugirió previamente. Para cada endentamiento la componente axial de reacción es, según la (12-15),

$$W^a = W^t \tan \psi = 600 \tan 30° = 347 \text{ lb}$$

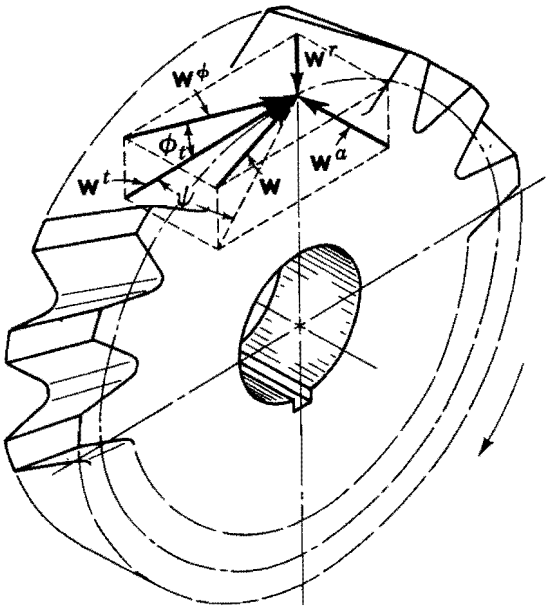


Figura 12-10

La figura 12-11*a* es una vista superior de los tres engranes, viéndolos hacia abajo sobre el plano formado por los tres ejes de rotación. Para cada engrane, se considera que la rotación se lleva a cabo en torno al eje *z*, para este problema. En la figura 12-11*b* se trazaron en perspectiva los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los tres engranes, y se muestran los tres ejes de coordenadas. Como se indica, el engrane loco ejerce una fuerza $\mathbf{W}^a_{32}$ sobre el impulsor. Ésta es resistida por la fuerza axial en el eje, $\mathbf{F}^a_{12}$. Las fuerzas $\mathbf{F}^a_{12}$ y $\mathbf{W}^a_{32}$ forman un par que es resistido por el momento $\mathbf{T}^a_{12}$. Nótese que este momento es negativo en torno al eje *y* y, en consecuencia, es un momento que tiende a voltear el eje impulsor. La magnitud de este momento es

$$T^a_{12} = W^a_{32} r_2 = (347)(2) = 694 \text{ lb} \cdot \text{pulg}$$

Pasando después al engrane loco, se ve en las figuras 12-11*a* y *b* que la fuerza axial del eje sobre dicho engrane es cero. La componente axial del impulsor sobre el engrane loco es $\mathbf{W}^a_{23}$ y la del engrane impulsado sobre el engrane loco es $\mathbf{W}^a_{43}$. Estas dos fuerzas son iguales y forman un par, que tiende a hacer girar al eje extremo sobre extremo y es resistido por el momento $\mathbf{T}^a_{13}$ de magnitud

$$T^a_{13} = W^a_{23}(2r_3) = (347)(2)(3.25) = 2\,260 \text{ lb} \cdot \text{pulg}$$

El engrane impulsado tiene la componente axial de fuerza $\mathbf{W}^a_{34}$, debida al engrane loco que actúa en su línea de paso, la cual es resistida por la reacción axial del eje $\mathbf{F}^a_{14}$. Como se ilustra, estas fuerzas son iguales y forman un par que tiende a voltear el eje, a lo que se opone el momento $\mathbf{T}^a_{14}$. Puesto que $W^a_{34} = 347$ lb, la magnitud de este momento, que es negativo en torno al eje *y*, es

$$T^a_{14} = W^a_{34} r_4 = (347)(2.5) = 867 \text{ lb} \cdot \text{pulg}$$

Una vez más se hace hincapié en que los tres momentos de resistencia $\mathbf{T}^a_{12}$, $\mathbf{T}^a_{13}$, $\mathbf{T}^a_{14}$ se deben exclusivamente a las componentes axiales de las reacciones entre los dientes de los engranes. Se producen reacciones estáticas en los cojinetes y no tienen efecto alguno sobre la cantidad de potencia transmitida.

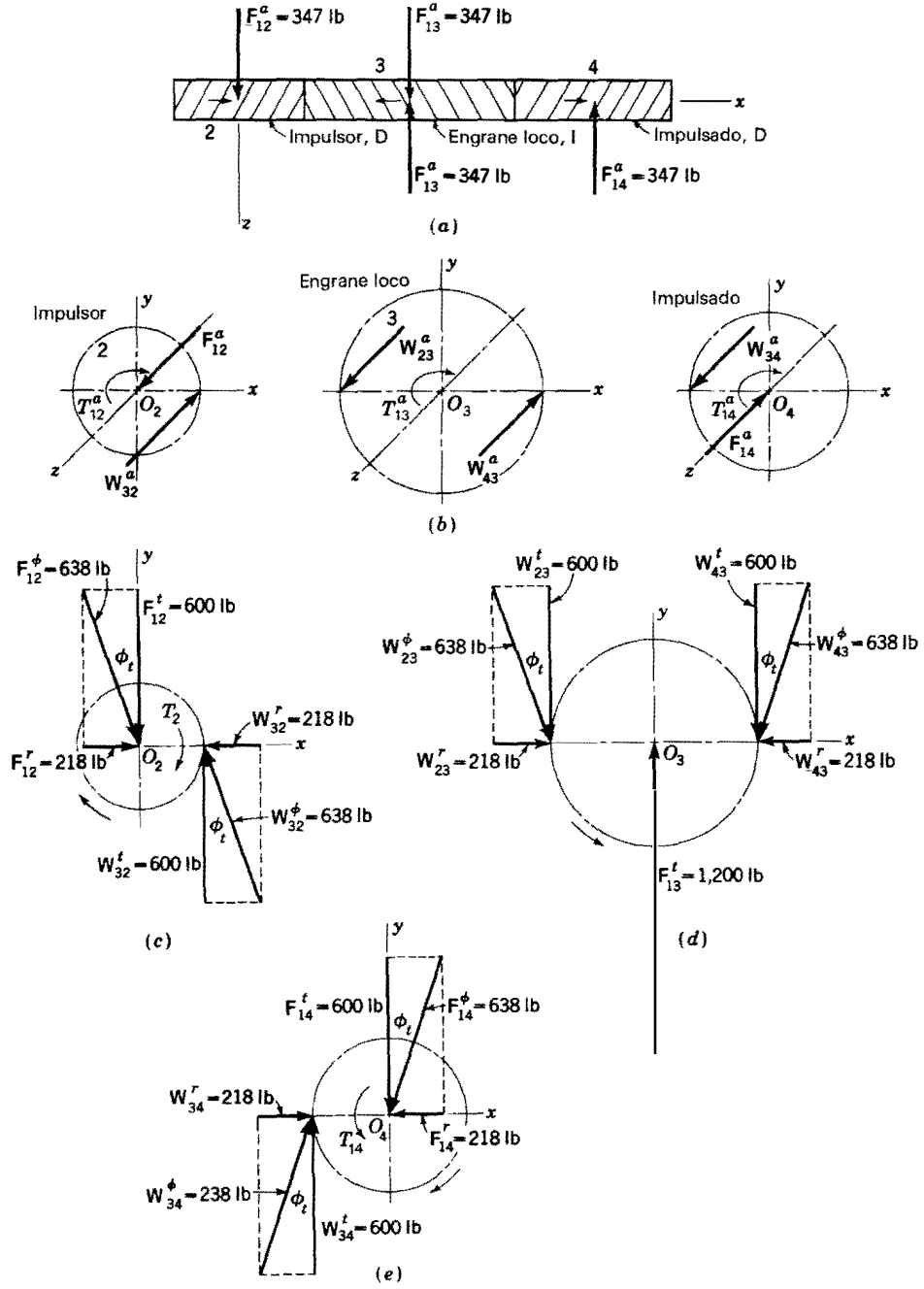


Figura 12-11. *a*) y *b*) Fuerzas axiales, *c*) impulsor, *d*) engrane loco, *e*) impulsado.

Ahora que se han hallado todas las reacciones debidas a las componentes axiales, la atención se centra en el resto de las componentes de las fuerzas y se examina su efecto como si operaran independientemente de las fuerzas axiales.

En las figuras 12-11*c*, *d* y *e* se dan los diagramas de cuerpo libre que muestran las fuerzas en el plano de rotación para los engranes impulsor, loco e impulsado, respectivamente. Se pueden obtener las fuerzas gráficamente como se indica, o aplicando las ecuaciones (12-11) y (12-12). No es necesario combinar las componentes para encontrar las fuerzas resultantes porque, en el diseño de máquinas, las fuerzas componentes son exactamente las que se desean.

Ejemplo 12-4 El tren de engranes planetario de la figura 12-12*a* tiene el eje *a* impulsado por un momento de torsión de entrada de $-100\hat{k}$ lb·pulg. Nótese que el eje *a* está conectado directamente al engrane 2 y que el brazo planetario 3 está conectado directamente al eje *b* y que está separado del eje *a*, pero con una holgura mínima. El engrane 6 está fijo en el marco estacionario 1 (que no se ilustra). Todos los engranes tienen un paso diametral de 10 dientes por pulgada y un ángulo de presión de 20°. Suponiendo que las fuerzas actúan en un solo plano y que se pueden despreciar las fuerzas centrífugas sobre los engranes planetarios, hágase un análisis com-

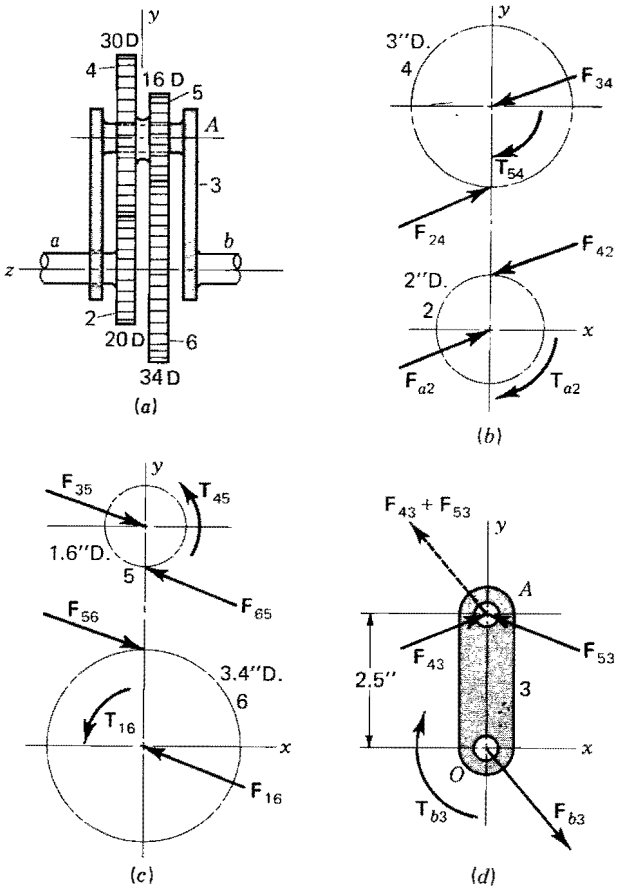


Figura 12-12

pleto de fuerzas para las piezas del tren y calcúlese la magnitud y dirección del momento de torsión de salida entregado por el eje *b*.

SOLUCIÓN Los diámetros de paso de los engranes son $d_2 = 20/10 = 2$ pulg, $d_4 = 3$ pulg, $d_5 = 1.6$ pulg y $d_6 = 3.4$ pulg. Las distancias entre los centros de los engranes endentados es $(N_5 + N_6)/2P = (16 + 34)/(2)(10) = 2.5$ pulg. Puesto que el momento de torsión que ejerce el eje *a* contra el engrane 2 es $T_{a2} = 100$ lb · pulg, la carga transmitida es $W^t = 100/1 = 100$ lb. Por consiguiente, $F_{42} = W^t/(\cos\phi) = 100/(\cos 20°) = 106$ lb. El diagrama de cuerpo libre del engrane 2 se muestra en la figura 12-12*b*. En forma vectorial, los resultados son

$$\mathbf{F}_{a2} = -\mathbf{F}_{42} = 106\angle 20° \text{ lb}$$

En la figura 12-12*b* se ilustra también el diagrama de cuerpo libre del engrane 4. Las fuerzas son

$$\mathbf{F}_{24} = -\mathbf{F}_{34} = 106\angle 20° \text{ lb}$$

en donde $\mathbf{F}_{34}$ es la fuerza del eje sobre el brazo planetario 3 que actúa contra el engrane 4. Los engranes 4 y 5 están conectados entre sí; pero giran libremente sobre el eje del brazo planetario. Por consiguiente, $\mathbf{T}_{54}$ es el momento de torsión ejercido por el engrane 5 sobre el engrane 4. Este momento de torsión es $T_{54} = W^t r_4 = 100(\frac{3}{2}) = 150$ lb · pulg.

Considerando a continuación el diagrama de cuerpo libre del engrane 5 de la figura 12-12*c*, primero se encuentra $F_{65}^t = T_{45}/r_5 = 150/0.8 = 187.5$ lb. De donde, $F_{65} = 187.5/\cos 20° = 200$ lb. En forma vectorial, los resultados correspondientes al engrane 5 se resumen como

$$\mathbf{F}_{65} = -\mathbf{F}_{35} = 200\angle 160° \text{ lb} \qquad \mathbf{T}_{45} = 150\hat{\mathbf{k}} \text{ lb} \cdot \text{pulg}$$

Para el engrane 6 de la figura 12-12*c*, se tiene

$$\mathbf{F}_{16} = -\mathbf{F}_{56} = 200\angle 160° \text{ lb}$$

$$\mathbf{T}_{16} = \frac{d_6}{2} F_{56} \cos\phi\, \hat{\mathbf{k}} = \frac{3.4(200)(\cos 20°)\hat{\mathbf{k}}}{2} = 319\hat{\mathbf{k}} \text{ lb} \cdot \text{pulg}$$

Nótese que $\mathbf{F}_{16}$ y $\mathbf{T}_{16}$ son, respectivamente, la fuerza y el momento de torsión que ejerce el marco sobre el engrane 6.

El diagrama de cuerpo libre del brazo 3 es el que aparece en la figura 12-12*d*. Como se indicó antes, se supone que las fuerzas actúan en un solo plano; de donde, se pueden sumar las dos fuerzas $\mathbf{F}_{43}$ y $\mathbf{F}_{53}$ y son

$$\mathbf{F}_{43} = -\mathbf{F}_{34} = 106\angle 20° \text{ lb} \qquad \mathbf{F}_{53} = -\mathbf{F}_{35} = 200\angle 160° \text{ lb}$$

Luego, la suma resulta ser

$$\mathbf{F}_{43} + \mathbf{F}_{53} = 137\angle 130.2° \text{ lb}$$

Ahora se encuentra que la reacción del eje es

$$\mathbf{F}_{b3} = -\mathbf{F}_{43} - \mathbf{F}_{53} = 137\angle -49.8° \text{ lb}$$

Utilizando $\mathbf{r}_{AO} = 2.5\hat{\mathbf{j}}$ y la ecuación

$$\sum \mathbf{M}_O = \mathbf{T}_{b3} + \mathbf{r}_{AO} \times (\mathbf{F}_{43} + \mathbf{F}_{53}) = 0$$

se encuentra $\mathbf{T}_{b3} = -221\hat{\mathbf{k}}$ lb · pulg. Por consiguiente, el momento de torsión del eje de salida es $\mathbf{T}_b = +221\hat{\mathbf{k}}$ lb · pulg.

12-10 ENGRANES CÓNICOS RECTOS

Al determinar las fuerzas sobre los dientes en los engranes cónicos, se acostumbra utilizar las fuerzas que ocurrirían en el punto medio del diente sobre el cono de paso. La fuerza tangencial resultante ocurre probablemente en algún punto entre el punto medio y el extremo grande del diente, pero sólo se tendrá un error pequeño al hacer esta suposición. La fuerza tangencial o transmitida está dada por

$$W^t = \frac{T}{r} \tag{12-18}$$

en donde r es el radio promedio del cono de paso, como se ilustra en la figura 12-13, y T es el momento de torsión.

En la figura 12-13 se muestran también todas las componentes de la fuerza resultante que actúa en el punto medio del diente. Por observación de la figura se pueden obtener las siguientes relaciones:

$$\mathbf{W} = \mathbf{W}^a + \mathbf{W}^r + \mathbf{W}^t \tag{12-19}$$

$$W^r = W^t \tan \phi \cos \gamma \tag{12-20}$$

$$W^a = W^t \tan \phi \operatorname{sen} \gamma \tag{12-21}$$

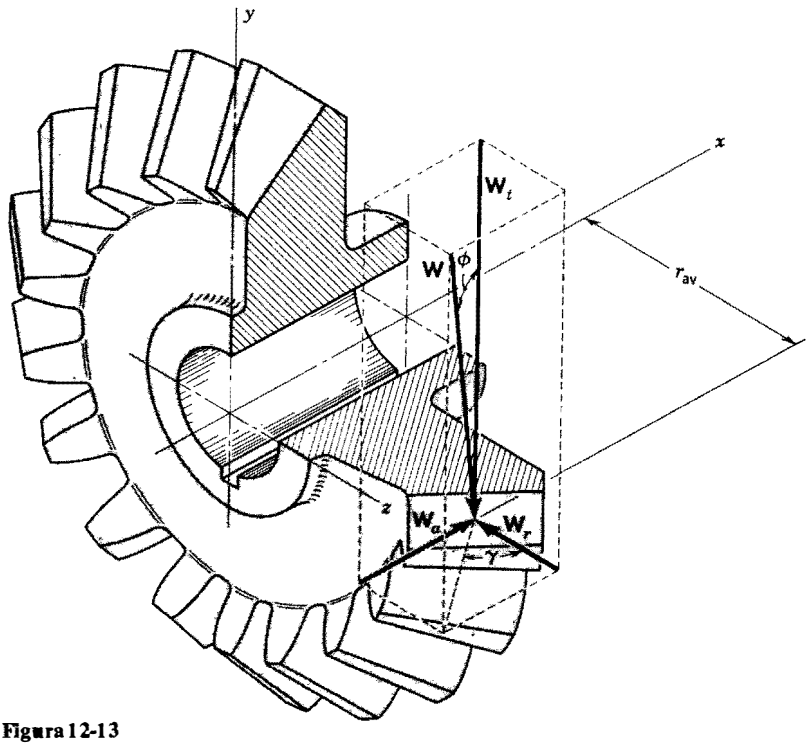


Figura 12-13

Como en el caso de los engranes helicoidales, obsérvese que la fuerza axial $\mathbf{W}^a$ conduce a un par sobre el eje que tiende a voltearlo.

Ejemplo 12-5 El piñón cónico que se ilustra en la figura 12-14 gira a 600 rpm en la dirección señalada y transmite 5 hp al engrane. Se muestran las distancias de montaje, junto con la ubicación de los cojinetes en cada eje. Los cojinetes A y C son capaces de admitir tanto cargas radiales como axiales, en tanto que los cojinetes B y D están construidos para recibir sólo cargas radiales puras. Los dientes de los engranes tienen un ángulo de presión de 20°. Encuéntrense las componentes de las fuerzas que ejercen los cojinetes sobre los ejes en las direcciones x, y y z.

SOLUCIÓN Los ángulos de paso para el piñón y el engrane son

$$\gamma = \tan^{-1}\tfrac{3}{9} = 18.4° \qquad \Gamma = \tan^{-1}\tfrac{9}{3} = 71.6°$$

Los radios hasta el punto medio de los dientes se indican en el dibujo y son $r_2 = 1.293$ pulg y $r_3 = 3.88$ pulg para el piñón y el engrane, respectivamente.

En primer lugar determinemos las fuerzas que actúan sobre el piñón. La fuerza tangencial es

$$W^t = \frac{(33\,000)(12)\,\text{hp}}{2\pi r_2 n_2} = \frac{(33\,000)(12)(5)}{2\pi(1.293)(600)} = 406\,\text{lb}$$

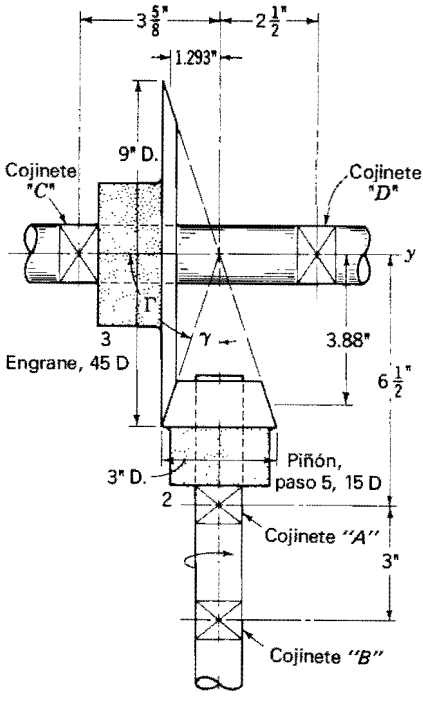


Figura 12-14